Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások **4**
1. feladat . . . 4
2. feladat . . . 5
3. feladat . . . 6
4. feladat . . . 7
5. feladat . . . 8
6. feladat . . . 9
7. feladat . . . 10
8. feladat . . . 11
9*. feladat . . . 12
10*. feladat . . . 12
Röpzhra . . . 13

Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások **13**
11. feladat . . . 14
12. feladat . . . 15
13. feladat . . . 15
14. feladat . . . 16
15. feladat . . . 16
16. feladat . . . 17
17. feladat . . . 17
18. feladat . . . 18
19. feladat . . . 19
20. feladat . . . 20
21. feladat . . . 20
22. feladat . . . 21
Röpzhra . . . 22

Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások **22**
34. feladat . . . 22
35. feladat . . . 22
36. feladat . . . 23
37. feladat . . . 24
38. feladat . . . 24
39. feladat . . . 26
40. feladat . . . 26
41. feladat . . . 27

42*. feladat 28
43*. feladat 29
Röpzhra 29

Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások **29**
44. feladat 29
45. feladat 30
46. feladat 30
47. feladat 31
48. feladat 32
49. feladat 33
50. feladat 33
51. feladat 34
52. feladat 34
53. feladat 35
54. feladat 37
Röpzhra 37

Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások **37**
55. feladat 37
56. feladat 38
57. feladat 40
58. feladat 40
59. feladat 41
60*. feladat 42
61. feladat 43
62. feladat 44
Röpzhra 44

Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások **45**
63. feladat 45
64. feladat 46
65. feladat 46
66. feladat 47
67. feladat 48
68. feladat 48
69. feladat 49
70. feladat 51
71. feladat 52

72. feladat . . . 53
73. feladat . . . 54
74. feladat . . . 55
75*. feladat . . . 55
Röpzhra . . . 56

Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások **57**
76. feladat . . . 57
77. feladat . . . 58
78. feladat . . . 58
79. feladat . . . 59
80. feladat . . . 60
81. feladat . . . 60
82. feladat . . . 61
83. feladat . . . 62
84. feladat . . . 63
85. feladat . . . 63
86. feladat . . . 64
87. feladat . . . 64
Röpzhra . . . 65

Analízis 1 – 9. feladatlap – megoldások **66**
88. feladat . . . 66
89. feladat . . . 67
90. feladat . . . 67
91. feladat . . . 68
92. feladat . . . 69
93. feladat . . . 69
94. feladat . . . 70
95. feladat . . . 71
96. feladat . . . 71
97. feladat . . . 72
98. feladat . . . 73
Röpzhra . . . 74

Analízis 1 – 10. feladatlap – megoldások **74**
99. feladat . . . 74
100. feladat . . . 75
101. feladat . . . 76

102. feladat 76
103. feladat 77
104. feladat 78
105. feladat 79
106. feladat 80
107. feladat 80
108. feladat 81
109. feladat 83
110. feladat 84
Röpzhra 86

Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

Megoldás.

Az abszolút érték definíciója: $|x| = x$, ha $x \geq 0$, és $|x| = -x$, ha $x < 0$. Ebből azonnal $|x| \geq 0$ minden x-re.

a) Ha $x = 0$, akkor $x \geq 0$ miatt $|x| = x = 0$. Megfordítva, legyen $|x| = 0$. Ha $x \geq 0$, akkor $x = |x| = 0$. Ha $x < 0$ volna, akkor $|x| = -x > 0$ lenne, ellentmondás. Tehát $x = 0$.

b) Esetszétválasztás az előjelek szerint.

- $a \geq 0$, $b \geq 0$: ekkor $ab \geq 0$, így $|ab| = ab = |a|\,|b|$.
- $a \geq 0$, $b < 0$: ekkor $ab \leq 0$, így $|ab| = -ab = a \cdot (-b) = |a|\,|b|$. (Ha $ab = 0$, akkor $|ab| = 0 = -ab$ is igaz.)
- $a < 0$, $b \geq 0$: szimmetrikus az előzővel: $|ab| = -ab = (-a)\,b = |a|\,|b|$.
- $a < 0$, $b < 0$: ekkor $ab > 0$, így $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a|\,|b|$.

c) Először belátjuk: ha $\varepsilon > 0$, akkor $|y| < \varepsilon \iff -\varepsilon < y < \varepsilon$.

Ha $y \geq 0$, akkor $|y| = y$, és $-\varepsilon < 0 \leq y$ mindig teljesül, tehát mindkét oldal $y < \varepsilon$-nal ekvivalens. Ha $y < 0$, akkor $|y| = -y$, és $y < 0 < \varepsilon$ mindig teljesül, tehát mindkét oldal $-y < \varepsilon$, azaz $y > -\varepsilon$ állítással ekvivalens.

Ezt $y = x - a$-ra alkalmazva:

$$|x - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x < a + \varepsilon,$$

ahol az utolsó lépésben mindhárom oldalhoz a-t adtunk (az egyenlőtlenség ekkor megmarad). ■

Elméleti háttér — abszolút érték és esetszétválasztás. Az abszolút értéket esetekkel definiáljuk ($|x| = x$, ha $x \geq 0$; $|x| = -x$, ha $x < 0$), ezért a tulajdonságait is esetszétválasztással bizonyítjuk, a rendezési axiómák (például: egyenlőtlenség mindkét oldalához ugyanazt adva az egyenlőtlenség megmarad) felhasználásával. A c) rész a **távolság** nyelvén: $|x - a| < \varepsilon$ azt jelenti, hogy x az a körüli ε sugarú nyílt intervallumban, a $K_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ környezetben van — ez lesz a határérték-definíciók alapja.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab, ac és cd-ről?

Megoldás.

- $a+b \in \mathbb{Q}$ és $ab \in \mathbb{Q}$, mert $\mathbb{Q}$ test, zárt az összeadásra és a szorzásra.
- $a+c$ **mindig irracionális**: ha $a+c=r \in \mathbb{Q}$ volna, akkor $c=r-a \in \mathbb{Q}$ lenne, ellentmondás.
- ac: ha $a=0$, akkor $ac=0$ racionális; ha $a \neq 0$, akkor ac **irracionális**, mert $ac=r \in \mathbb{Q}$ esetén $c=r/a \in \mathbb{Q}$ volna.
- $c+d$ **lehet racionális és irracionális is**: $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0 \in \mathbb{Q}$, míg $\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (az előző pont szerint, hiszen $2 \neq 0$ racionális).
- cd **szintén lehet mindkettő**: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}=2 \in \mathbb{Q}$, míg $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}=\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Az utóbbi igazolása: ha $\sqrt{6}=p/q$ lenne ($p, q \in \mathbb{N}$, relatív prímek), akkor $p^2=6q^2$, így $2 \mid p^2$, tehát $2 \mid p$, $p=2p'$, és $4p'^2=6q^2$, azaz $2p'^2=3q^2$. Ekkor $2 \mid 3q^2$, tehát $2 \mid q$ – ellentmondás a relatív prímséggel.

Elméleti háttér — $\mathbb{Q}$ test, indirekt bizonyítás. A racionális számok **testet** alkotnak: zártak az összeadásra, kivonásra, szorzásra és (nem nulla számmal való) osztásra. Ezért ha egy racionális és egy irracionális szám összege (illetve nem nulla racionálissal vett szorzata) racionális volna, a művelet „visszafordításával” az irracionális számot racionálisként fejeznénk ki — ellentmondás. Két irracionális szám esetén nincs ilyen zártság (az irracionálisak nem alkotnak testet), ezért konkrét példák mutatják, hogy mindkét eset előfordulhat.

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

Megoldás.

Az első néhány érték:

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
n^2	1	4	9	16	25	36

Tehát $n=2,3,4$ esetén nem igaz az állítás, $n=5$-re igaz. Teljes indukcióval megmutatjuk, hogy minden $n \geq 5$-re $2^n > n^2$.

Kezdőlépés: $n=5$: $32 > 25$.

Indukciós lépés: tegyük fel, hogy $2^n > n^2$ valamely $n \geq 5$-re. Ekkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

ahol felhasználtuk, hogy $n^2 \geq 2n+1$, ami $(n-1)^2 \geq 2$ miatt minden $n \geq 3$-ra igaz.

Mivel $n = 4$-re az egyenlőtlenség nem teljesül, a lehető legkisebb küszöb $N_0 = 5$.

Elméleti háttér — teljes indukció tetszőleges kezdőponttól. Ha $P(N_0)$ igaz, és minden $n \geq N_0$-ra $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, akkor $P(n)$ minden $n \geq N_0$-ra igaz. Az indukciós lépésben gyakran egy **segédegyenlőtlenség** kell (itt $n^2 \geq 2n+1$), amely csak elég nagy n-re igaz — ez határozza meg, honnan indulhat az indukció. A küszöb minimalitásához egy ellenpélda kell közvetlenül alatta ($n = 4$).

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n.$$

Megoldás.

Először a **Pascal-azonosságot** igazoljuk: $1 \leq k \leq n$ esetén $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$. Valóban,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k+1)!} = \frac{n!\,((n-k+1)+k)}{k!\,(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!}.$$

A tételt n szerinti indukcióval bizonyítjuk; tömören: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Kezdőlépés: $n = 1$: $(a+b)^1 = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b$. (Az $n = 0$ eset is igaz: $1 = \binom{0}{0}$.)

Indukciós lépés: tegyük fel az állítást n-re. Ekkor

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.$$

A második összegben $j = k+1$ új indexet bevezetve az $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j$ alakot kapjuk. A két összeget összevonva:

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,$$

a Pascal-azonosság és $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$ miatt. ■

Elméleti háttér — indukció és indexeltolás. A binomiális tétel indukciós bizonyításának két kulcsa: (1) a $(a+b)$-vel való szorzás két összegre bontja a kifejezést, és az egyikben az összegzési index eltolásával ($j = k+1$) azonos hatványokat gyűjtünk össze; (2) az együtthatók összeadására a **Pascal-azonosság** ($\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$) adja a következő sor együtthatóit. Kombinatorikusan: $x^{n-k}y^k$ együtthatója annyi, ahányféleképpen az n tényezőből kiválasztható az a k, amelyből y-t veszünk.

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5,-2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

Megoldás.

Jelölés: „a.k.” = alulról korlátos, „f.k.” = felülről korlátos.

a) **Prímszámok:** a.k. (pl. 2 alsó korlát), nem f.k. (végtelen sok prím van – Eukleidész), tehát nem korlátos. Legkisebb elem: 2; legnagyobb nincs.

b) **Pozitív számok** $(0,\infty)$: a.k. (0 alsó korlát), nem f.k. (az arkhimédészi tulajdonság szerint bármely K-nál van nagyobb természetes szám), nem korlátos. Legkisebb elem nincs (ha $x > 0$, akkor $x/2$ kisebb pozitív szám), legnagyobb sincs.

c) $[-5,-2)$: korlátos. Minimum: -5. Maximum nincs: ha $x \in [-5,-2)$, akkor $\frac{x+(-2)}{2}$ is a halmazban van, és nagyobb x-nél. (A szuprémum -2.)

d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$: korlátos ($0 < \frac{1}{n} \leq 1$). Maximum: 1 ($n = 1$). Minimum nincs: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$. Az infimum 0: ha $\varepsilon > 0$, az **arkhimédészi tulajdonság** miatt van $n > 1/\varepsilon$, azaz $\frac{1}{n} < \varepsilon$, így semmilyen pozitív szám nem alsó korlát.

e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\} = (-\infty, 73]$: f.k., nem a.k., maximum 73, minimum nincs.

f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$: f.k., nem a.k. (tartalmazza a $-n$ egészeket), maximum 73 (hiszen $73 \in \mathbb{Q}$), minimum nincs.

g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$: f.k., nem a.k., maximum $\sqrt{2}$, minimum nincs.

h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$: f.k. (pl. $\sqrt{2}$ vagy 2 felső korlát), nem a.k., minimum nincs. **Maximum sincs:** $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, így a halmaz minden q eleme $q < \sqrt{2}$, és $\mathbb{Q}$ sűrűsége miatt van q' racionális szám, amelyre $q < q' < \sqrt{2}$. A szuprémum $\sqrt{2}$, de az nem eleme a halmaznak.

Elméleti háttér — korlátok, minimum, maximum. K **felső korlát**, ha $\forall x \in H : x \leq K$; a **maximum** olyan felső korlát, amely eleme H-nak. Nemlétezést mindig úgy bizonyítunk, hogy minden elemhez mutatunk nagyobbat (illetve kisebbet) a halmazban. Két alapeszköz: az **arkhimédészi tulajdonság** (bármely valós számnál van nagyobb természetes szám, ekvivalensen $\forall \varepsilon > 0\ \exists n : \frac{1}{n} < \varepsilon$) és $\mathbb{Q}$ **sűrűsége** (bármely két valós szám között van racionális). Az utóbbi miatt nincs a $\{q \in \mathbb{Q} : q \leq \sqrt{2}\}$ halmaznak maximuma.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

Megoldás.

a) Bármely valós számnál van nagyobb eleme H-nak: H **felülről nem korlátos** (és így nem üres).

b) H minden eleménél van nagyobb valós szám – ez **minden** $H \subset \mathbb{R}$-re igaz (pl. $y = x + 1$), tehát **semmit sem mond** H-ról.

c) H minden eleménél van nagyobb eleme H-nak: H**-nak nincs legnagyobb eleme** (maximuma). Pl. $(-\infty, 1)$ teljesíti, $(-\infty, 1]$ nem. (Ha $H \neq \emptyset$, ebből következik, hogy H végtelen; az üres halmaz üresen teljesíti.)

Elméleti háttér — kvantorok sorrendje. A kvantoros állítás jelentését az határozza meg, hogy **mi függhet mitől**: $\forall x\ \exists y$ esetén y választása függhet x-től. Az a) rész a

„felülről korlátos” definíciójának ($\exists K\ \forall y \in H : y \leq K$) tagadása. A b) részben az y-t $\mathbb{R}$-ből választjuk, ezért mindig van $(x+1)$. A c) rész a maximum létezésének ($\exists y \in H\ \forall x \in H : x \leq y$) tagadása — a kvantorok tagadáskor felcserélődnek.

7. feladat

Legyen $A = (0,1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

Megoldás.

Itt $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

$A = (0,1)$**:** $\sup A = 1$, $\inf A = 0$, maximum és minimum nincs (nyílt intervallum: $x \in A$ esetén $\frac{x+1}{2}$ és $\frac{x}{2}$ is A-ban van).

$B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$**:** $\max B = \sup B = \sqrt{2}$, $\min B = \inf B = -\sqrt{2}$.

C^+**:** mivel $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, minden elem ≤ 1, és $n = m = 1$-re az elem éppen 1: $\max C^+ = \sup C^+ = 1$. Minden elem pozitív, és $\inf C^+ = 0$: adott $\varepsilon > 0$-hoz (arkhimédészi tulajdonság) van n, amelyre $\frac{2}{2^n} < \varepsilon$, és akkor $\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} < \varepsilon$. Minimum nincs (a 0 nem eleme).

C^-**:** $\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} < \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, tehát $\frac{1}{2}$ felső korlát, és nem eleme a halmaznak. Az $n = 1$, $m \to \infty$ választással az $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^m}$ elemek tetszőlegesen megközelítik $\frac{1}{2}$-et, így $\sup C^- = \frac{1}{2}$, maximum nincs. A halmaz szimmetrikus a 0-ra (n és m felcserélésével az elem előjelet vált), így $\inf C^- = -\frac{1}{2}$, minimum nincs.

D**:** $\frac{1}{n} + m > m \geq 1$, és $m = 1, n \to \infty$ esetén az elemek tetszőlegesen közel kerülnek 1-hez: $\inf D = 1$, minimum nincs. D felülről nem korlátos (m tetszőleges), így szuprémuma (a valós számok között) és maximuma nincs.

E**:** $\max E = \sup E = 1$, $\inf E = 0$, minimum nincs (ld. 5. d).

$F = -E$**:** $\min F = \inf F = -1$, $\sup F = 0$, maximum nincs.

Elméleti háttér — a szuprémum jellemzése. $s = \sup H$ pontosan akkor, ha (1) s felső korlát, és (2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in H : x > s - \varepsilon$ (semmi kisebb nem felső korlát). Az infimumra ugyanez megfordítva. A szuprémum létezését nem üres, felülről korlátos halmazra a **teljességi axióma** garantálja; a maximum pontosan akkor létezik, ha $\sup H \in H$. A (2) feltétel ellenőrzéséhez általában az arkhimédészi tulajdonságot használjuk (az $\frac{1}{2^n}$, $\frac{1}{n}$ tagok tetszőlegesen kicsik lesznek).

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

Megoldás.

$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ (ha valamelyik nem korlátos felülről, akkor az unió sem, és mindkét oldal $+\infty$). Bizonyítás: legyen $s = \max\{\sup A, \sup B\}$. Ekkor minden $x \in A \cup B$-re $x \leq s$, tehát s felső korlát. Ha $s' < s$, és mondjuk $s = \sup A$, akkor van $a \in A \subset A \cup B$, amelyre $a > s'$, így s' nem felső korlát. Tehát s a legkisebb felső korlát.

$\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$, mert $A \cap B \subset A$ és $A \cap B \subset B$, a részhalmaz szuprémuma pedig nem nagyobb (a feltétel szerint $A \cap B \neq \emptyset$, így a szuprémum létezik, ha A vagy B korlátos). Egyenlőség nem feltétlenül áll: $A = \{0, 2\}$, $B = \{0, 3\}$ esetén $\sup(A \cap B) = 0 < 2 = \min\{2, 3\}$.

$\sup(A \setminus B)$**:** ha $A \setminus B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A \setminus B) \leq \sup A$, és lehet egyenlőség is, szigorú egyenlőtlenség is: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$: $\sup(A \setminus B) = 1 < 2$; $A = \{1, 3\}$, $B = \{1\}$: $\sup(A \setminus B) = 3 = \sup A$. $\sup B$-vel nincs általános összefüggés (az előző két példában egyszer kisebb, egyszer nagyobb nála). Ha $A \subset B$, akkor $A \setminus B = \emptyset$, és a szuprémum nem is értelmezett. Mindig igaz viszont, hogy $A \setminus B \neq \emptyset$ esetén $\sup A = \max\{\sup(A \setminus B), \sup(A \cap B)\}$, hiszen $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

Elméleti háttér — a szuprémum monoton és „uniótartó”. Ha $A \subseteq B$, akkor B minden felső korlátja A-nak is felső korlátja, így $\sup A \leq \sup B$. Unióra pontosan $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$: a nagyobbik felső korlátja mindkét halmaznak, és ennél kisebb szám már az egyik halmaznak sem felső korlátja. Metszetre és különbségre csak egyenlőtlenség igaz, ezért ott ellenpéldák mutatják, hogy egyenlőség nem várható.

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

Megoldás.

Van ilyen stratégia. A bolha ugrásvektora egy rögzített, ismeretlen $v = (a, b) \in \mathbb{Z}^2$ (az egyforma hosszú és irányú ugrások miatt minden ugrás ugyanaz a vektor), így a k-adik ugrás után a $k \cdot v$ rácsponton van.

A $\mathbb{Z}^2$ halmaz megszámlálható, tehát sorba rendezhető: $v_1, v_2, v_3, \ldots$ (pl. a $\max(|a|, |b|) = 0, 1, 2, \ldots$ „négyzetes héjak" szerint, mindegyik héj véges sok pontját valamilyen sorrendben). **Stratégia:** a k-adik ugrás után a $k \cdot v_k$ pontra csapunk le.

A bolha tényleges ugrásvektora szerepel a felsorolásban, mondjuk $v = v_K$. A K-adik ugrás után a bolha a $K \cdot v_K$ pontban van, és mi éppen oda csapunk – tehát legkésőbb ekkor eltaláljuk.

Elméleti háttér — megszámlálhatóság. Egy halmaz **megszámlálható**, ha elemei sorozatba rendezhetők ($\mathbb{N}$-ről vett szürjekció van rá). $\mathbb{Z}^2$ ilyen: „héjanként" sorolhatók fel az elemei, és minden héj véges. A stratégia lényege, hogy a k-adik lépésben a k-adik **lehetséges ugrásvektor hipotézisét** teszteljük: mivel a tényleges vektor valamikor sorra kerül, és akkor pont a megfelelő időpontban csapunk, biztosan eltaláljuk. Ez az ötlet (minden lehetőség véges időn belül sorra kerül) a megszámlálhatóság tipikus alkalmazása.

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden n-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Megoldás.

Jelölje $D_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x, y \geq 0,\ x + y = n\}$ az n-edik „átlót" ($n + 1$ pont), és p_n a D_n-en lévő mérgezett pontok számát. A bolha minden ugrással a következő átlóra lép. A feltétel: $p_0 + p_1 + \cdots + p_n \leq n$ minden n-re; speciálisan $p_0 = 0$, az origó nincs megmérgezve.

Legyen $R_n \subseteq D_n$ azon pontok halmaza, ahová a bolha az origóból mérgezett pont érintése nélkül eljuthat. **Állítás:** $|R_n| \geq n + 1 - (p_0 + \cdots + p_n) \geq 1$.

Bizonyítás indukcióval. $R_0 = \{(0,0)\}$, $|R_0| = 1 = 1 - p_0$. Tegyük fel, hogy $|R_n| = r \geq 1$, és R_n pontjainak x-koordinátái $x_1 < x_2 < \cdots < x_r$. Ezekből egy ugrással a D_{n+1} azon pontjaiba juthatunk, amelyek x-koordinátája x_i (felfelé ugrás) vagy $x_i + 1$ (jobbra ugrás). Az $\{x_1, \ldots, x_r, x_r + 1\}$ halmaz már $r + 1$ különböző elemű, tehát legalább $r + 1$ pont érhető el D_{n+1}-en, ezek közül legfeljebb p_{n+1} mérgezett. Így

$$|R_{n+1}| \geq r + 1 - p_{n+1} \geq (n + 1 - p_0 - \cdots - p_n) + 1 - p_{n+1} = n + 2 - (p_0 + \cdots + p_{n+1}) \geq 1.$$

Végtelen út (König-lemma). Nevezzünk egy biztonságosan elérhető P pontot *jónak*, ha P-ből minden későbbi átlóra el lehet jutni biztonságos úton. Az origó jó, mert minden R_N nemüres. Ha P jó, akkor (legfeljebb kettő) biztonságos szomszédja közül valamelyik jó: ha egyik sem volna az, akkor mindegyik szomszédból csak egy-egy véges N_Q átlóig lehetne eljutni, és P-ből sem lehetne max N_Q-nál messzebbre jutni – ellentmondás. Így az origóból indulva lépésenként mindig jó pontra ugorva egy végtelen, mérgezett pontot elkerülő utat kapunk. ■

Elméleti háttér — indukció és König-lemma. Az első rész indukciója egy **számolási invariánst** tart fenn: minden átlón legalább 1 elérhető pont marad, mert az elérhető pontok száma lépésenként legalább eggyel nő, a mérgezettek pedig a feltétel szerint ennél lassabban gyűlnek. A második rész a **König-lemma** gondolata: egy végtelen, de minden csúcsban véges elágazású fában (itt: a biztonságos utak fája) van végtelen út, mert mindig tovább lehet lépni egy olyan csúcsba, amelynek „végtelen sok leszármazottja” van.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a

legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

Megoldás.

A Cantor-tulajdonság: ha $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \ldots$ korlátos, zárt, nemüres intervallumok, akkor $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$. Minden feltételhez mutatunk ellenpéldát, amelyben a többi feltétel teljesül, de a metszet üres.

- **Korlátosság elhagyása:** $I_n = [n, \infty)$. Zártak, nemüresek, egymásba skatulyázottak, de $\bigcap_n I_n = \emptyset$: bármely $x \in \mathbb{R}$-hez az arkhimédészi tulajdonság szerint van $n > x$, és $x \notin I_n$.
- **Zártság elhagyása:** $I_n = (0, \frac{1}{n}]$ (vagy $(0, \frac{1}{n})$). Korlátosak, nemüresek, egymásba skatulyázottak, de $\bigcap_n I_n = \emptyset$: ha $x \leq 0$, akkor $x \notin I_1$; ha $x > 0$, akkor van n, hogy $\frac{1}{n} < x$, és $x \notin I_n$.
- **Nemüresség elhagyása:** ha valamelyik $I_n = \emptyset$ (pl. az „$[1, 0]$" intervallum), akkor a metszet nyilván üres. Ez triviális, de mutatja, hogy a feltétel nem hagyható el.

(Megjegyzés: az *egymásba skatulyázottság* is lényeges: $I_n = [n, n]$ korlátos, zárt, nemüres intervallumok, de metszetük üres.)

Elméleti háttér — egy tétel feltételeinek szükségessége. Ha egy tétel több feltételt tartalmaz, mindegyikről úgy látjuk be, hogy nem hagyható el, hogy olyan **ellenpéldát** adunk, amelyben csak az az egy feltétel sérül, a többi teljesül, és a következtetés hamis. A Cantor-tulajdonság (egymásba skatulyázott, korlátos, zárt, nemüres intervallumok metszete nem üres) a valós számok **teljességének** egyik megfogalmazása; az ellenpéldák azt

mutatják, hogy a „lyuk” a végtelenbe ($[n, \infty)$) vagy egy kihagyott végpontba ($(0, \frac{1}{n}]$) menekülhet.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

Megoldás.

$\lg 6 = \log_{10} 6 > 0$, mert $6 > 1$. Tegyük fel, hogy $\lg 6 = \frac{p}{q}$, ahol p, q pozitív egészek. Ekkor $10^{p/q} = 6$, azaz

$$10^p = 6^q \iff 2^p \cdot 5^p = 2^q \cdot 3^q.$$

Mivel $q \geq 1$, a jobb oldal osztható 3-mal, a bal oldal viszont nem (a prímtényezős felbontás egyértelmű, és abban csak a 2 és az 5 szerepel). Ellentmondás, tehát $\lg 6$ irracionális. ■

Elméleti háttér — irracionalitás a számelmélet alaptételével. Egy szám irracionalitását indirekt bizonyítjuk: feltesszük, hogy $\frac{p}{q}$ alakú, és az egyenletet egész számok közötti egyenlőséggé alakítjuk (itt hatványozással). A **számelmélet alaptétele** (a prímtényezős felbontás egyértelmű) szerint két egyenlő pozitív egész prímtényezői megegyeznek — ha az egyik oldalon szerepel egy prím (a 3), a másikon nem, ellentmondásra jutunk.

13. feladat

30 gyerek egy 5×6-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B. Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

Megoldás.

B **nem magasabb** A**-nál**, azaz $m(B) \leq m(A)$ (ahol m a magasság).

Legyen A az i-edik sorban, B a j-edik oszlopban, és legyen C az i-edik sor és a j-edik oszlop metszéspontjában álló gyerek. Mivel A a saját sorának legmagasabbja, $m(C) \leq m(A)$. Mivel B a saját oszlopának legalacsonyabbja, $m(B) \leq m(C)$. Így

$$m(B) \leq m(C) \leq m(A).$$

Mindkét eset előfordulhat. Ha minden gyerek egyforma magas, egyenlőség áll. Szigorú egyenlőtlenségre példa: az (i, j) pozícióban álló gyerek legyen 2 egység magas, ha $i + j$ páratlan, és 1 egység, ha $i + j$ páros (sakktábla-mintázat). Ekkor minden sorban a legmagasabb 2 egység, tehát $m(A) = 2$; minden oszlopban a legalacsonyabb 1 egység, tehát $m(B) = 1 < 2$. (Különböző magasságokkal is elérhető: kissé „zavarjuk meg" a magasságokat.) Ha minden magasság különböző, akkor vagy $A = B$, vagy B alacsonyabb.

Elméleti háttér — minimax-egyenlőtlenség. Bármely m_{ij} táblázatra $\max_j \min_i m_{ij} \leq \min_i \max_j m_{ij}$. A bizonyítás egyetlen „közvetítő" elemen keresztül megy: az A sorának és B oszlopának metszetében álló C legfeljebb akkora, mint a sor maximuma, és legalább akkora, mint az oszlop minimuma. Ez az elv a játékelméletben és a sup inf $\leq$ inf sup típusú egyenlőtlenségekben is visszatér.

14. feladat

Ha létezik, akkor sup H egyértelmű.

Megoldás.

A szuprémum a legkisebb felső korlát. Tegyük fel, hogy s és s' is szuprémuma H-nak. A trichotómia szerint $s < s'$, $s = s'$ vagy $s > s'$.

Ha $s < s'$ volna, akkor s olyan felső korlát lenne, amely kisebb s'-nél, ellentmondva annak, hogy s' a *legkisebb* felső korlát. Ugyanígy $s > s'$ sem lehet. Tehát $s = s'$. ■

Elméleti háttér — „a legkisebb" egyértelműsége. A szuprémum a felső korlátok halmazának **legkisebb eleme**. Egy rendezett halmazban a legkisebb elem (ha létezik) egyértelmű: két legkisebb elem közül mindkettő kisebb vagy egyenlő a másiknál, így a trichotómia (és az antiszimmetria) miatt egyenlők. Ugyanez az érv mutatja a maximum, minimum, infimum egyértelműségét.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

Megoldás.

Ha $x \neq 0$, akkor

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \geq 0,$$

amiből az állítás következik. Egyenlőség pontosan akkor van, ha $x = \frac{1}{x}$, azaz $x = \pm 1$. (Ugyanez a számtani–mértani közép egyenlőtlenségből: $\frac{x^2+1/x^2}{2} \geq \sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 1$.)

Elméleti háttér — teljes négyzetté alakítás és a közepek közötti egyenlőtlenség. Egy ≥ 0 típusú egyenlőtlenséget gyakran úgy bizonyítunk, hogy a különbséget négyzetként (vagy négyzetek összegeként) írjuk fel, mert valós szám négyzete nemnegatív. Két pozitív számra ez éppen a **számtani–mértani közép** egyenlőtlenség: $\frac{u+v}{2} \geq \sqrt{uv}$, egyenlőséggel pontosan $u = v$ esetén.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

Megoldás.

a) $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és minden tényező legfeljebb n, így $n! \leq n \cdot n \cdots n = n^n$.

b) A számtani–mértani közép egyenlőtlenség az $1, 2, \ldots, n$ számokra:

$$\sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdots n} \leq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)/2}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

Mindkét oldalt n-edik hatványra emelve: $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$. ■

(Másik bizonyítás: párosítsuk a k és $n+1-k$ tényezőket; $k(n+1-k) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$, és $(n!)^2 = \prod_{k=1}^{n} k(n+1-k)$.)

Elméleti háttér — a számtani–mértani közép egyenlőtlenség. Nemnegatív $a_1, \ldots, a_n$ számokra $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$, egyenlőség pontosan akkor, ha mind egyenlők. Szorzatra (itt $n!$) felső becslést kapunk vele, ha a tényezők összegét ismerjük. A párosításos bizonyítás ugyanezt kéttagú közepekkel teszi: $k(n+1-k) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Megoldás.

Itt $A + B = \{a + b : a \in A,\ b \in B\}$.

Ha A és B felülről korlátos, legyen $s = \sup A$, $t = \sup B$.

- $s+t$ felső korlát: minden $a \in A$, $b \in B$ esetén $a+b \le s+t$.
- Legkisebb: legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum definíciója miatt van $a \in A$, amelyre $a > s - \frac{\varepsilon}{2}$, és van $b \in B$, amelyre $b > t - \frac{\varepsilon}{2}$. Ekkor $a+b > s+t-\varepsilon$, tehát $s+t-\varepsilon$ nem felső korlát.

Így $\sup(A+B) = s+t$.

Ha pl. A felülről nem korlátos, akkor $A+B$ sem: rögzített $b \in B$ és tetszőleges K esetén van $a \in A$, $a > K-b$, és $a+b > K$. Ekkor mindkét oldal $+\infty$ (a bővített számegyenesen), tehát az egyenlőség ebben az értelemben is fennáll. ■

Elméleti háttér — a szuprémum ε-os jellemzése. $s = \sup H$ pontosan akkor, ha (1) s felső korlát és (2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists h \in H : h > s-\varepsilon$. Összegeknél a hibakorlátot **felezzük** ($\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$): ha mindkét halmazból $\frac{\varepsilon}{2}$-nél közelebbi elemet választunk, az összeg ε-nál közelebb lesz $s+t$-hez. Ez a „$\frac{\varepsilon}{2}$-trükk" később a határérték-tételekben is újra és újra előjön.

18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \le 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \ge -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \ge 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \ge -1$.

Megoldás.

a) Legyen $r = \frac{p}{q}$, ahol $0 < p < q$ egészek, és $x \ge -1$, így $1+x \ge 0$. Alkalmazzuk a számtani–mértani közép egyenlőtlenséget a következő q darab nemnegatív számra: p darab $(1+x)$ és $q-p$ darab 1:

$$(1+x)^{p/q} = \sqrt[q]{(1+x)^p \cdot 1^{q-p}} \le \frac{p(1+x)+(q-p)}{q} = 1+\frac{p}{q}x = 1+rx.$$

b) Legyen $r > 1$ racionális, $x \ge -1$.

- Ha $1+rx < 0$, akkor a jobb oldal negatív, a bal oldal $(1+x)^r \ge 0$, kész.
- Ha $1+rx \ge 0$: legyen $y = rx \ge -1$. Az a) részt az $\frac{1}{r} \in (0,1)$ racionális kitevővel és y-nal alkalmazva:

$$(1+y)^{1/r} \le 1+\frac{y}{r} = 1+x.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a $t \mapsto t^r$ függvény $[0,\infty)$-en monoton nő, így r-edik hatványra emelve $1+y \le (1+x)^r$, azaz $1+rx \le (1+x)^r$. ■

Elméleti háttér — Bernoulli-egyenlőtlenség racionális kitevőre. A számtani–mértani közép egyenlőtlenség **súlyozott** használata: p darab $(1+x)$-et és $q-p$ darab 1-et átlagolva épp $(1+x)^{p/q} \le 1+\frac{p}{q}x$ adódik. Az $r>1$ esetet „megfordítással” kapjuk: a $t \mapsto t^r$ függvény $[0,\infty)$-en szigorúan nő, így egyenlőtlenség mindkét oldalát hatványozhatjuk, és a $\frac{1}{r}<1$ esetre vezetjük vissza. (Egész $r \ge 1$-re ez a teljes indukcióval bizonyított Bernoulli-egyenlőtlenség.)

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy a rendezett testben teljesül az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonság. Legyen $H \neq \emptyset$ felülről korlátos; megmutatjuk, hogy van szuprémuma.

Felezéses eljárás. Legyen $h \in H$ és $a_0 = h-1$ (ez *nem* felső korlát), b_0 pedig egy felső korlát. Ha $[a_n, b_n]$ már adott, legyen $c = \frac{a_n+b_n}{2}$; ha c felső korlát, akkor $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, c]$, különben $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [c, b_n]$. Indukcióval minden n-re: a_n nem felső korlát, b_n felső korlát, és $b_n - a_n = \frac{b_0-a_0}{2^n}$.

Az intervallumok korlátosak, zártak, nemüresek és egymásba skatulyázottak, így a Cantor-tulajdonság miatt van $\xi \in \bigcap_n [a_n, b_n]$.

Az **arkhimédészi tulajdonság** miatt bármely $\delta > 0$-hoz van n, amelyre $\frac{b_0-a_0}{2^n} < \delta$ (hiszen $2^n \ge n$, és van $n > \frac{b_0-a_0}{\delta}$).

- ξ **felső korlát:** ha volna $h \in H$, $h > \xi$, akkor $\delta = h - \xi$-hez választva n-et: $b_n \le \xi + (b_n - a_n) < \xi + \delta = h$, tehát b_n nem volna felső korlát – ellentmondás.
- ξ **a legkisebb felső korlát:** ha $\eta < \xi$ is felső korlát volna, akkor $\delta = \xi - \eta$-hoz választva n-et: $a_n \ge \xi - (b_n - a_n) > \xi - \delta = \eta$. Mivel η felső korlát, az $a_n > \eta$ is az lenne – ellentmondás.

Tehát $\xi = \sup H$. ■

(Az arkhimédészi tulajdonság nem hagyható el: nem arkhimédészi rendezett testekben a felezett intervallumok hossza nem tart 0-hoz.)

Elméleti háttér — a teljességi axióma ekvivalens alakjai. Rendezett testben a következők ekvivalensek: (1) teljességi (szuprémum-) axióma; (2) arkhimédészi +

Cantor-tulajdonság; (3) minden monoton korlátos sorozat konvergens; (4) Bolzano–Weierstrass; (5) Cauchy-kritérium + arkhimédészi tulajdonság. A (2) $\Rightarrow$ (1) irányt **intervallumfelezéssel** bizonyítjuk: a bal végpontok sosem felső korlátok, a jobb végpontok mindig azok, a Cantor-tulajdonság ad egy közös pontot, az arkhimédészi tulajdonság pedig azt, hogy az intervallumok hossza tetszőlegesen kicsi lesz — így a közös pont csak a legkisebb felső korlát lehet.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

Megoldás.

Legyenek az élek $a, b, c > 0$, a felszín $F = 2(ab+bc+ca)$ rögzített, a térfogat $V = abc$. A számtani–mértani közép egyenlőtlenség az ab, bc, ca számokra:

$$V^{2/3} = \sqrt[3]{ab \cdot bc \cdot ca} \leq \frac{ab + bc + ca}{3} = \frac{F}{6}.$$

Tehát $V \leq \left(\frac{F}{6}\right)^{3/2}$, és egyenlőség pontosan akkor áll, ha $ab = bc = ca$, azaz $a = b = c$. **Adott felszínű téglatestek közül a kocka térfogata a legnagyobb** (élhossza $\sqrt{F/6}$).

Elméleti háttér — szélsőérték közepekkel. A számtani–mértani közép egyenlőtlenség szélsőérték-feladatok eszköze: ha valamely mennyiségek **összege** rögzített (itt a lapterületek, $ab + bc + ca = F/2$), akkor a **szorzatuk** akkor maximális, ha mind egyenlők. Ehhez a célfüggvényt ($V = abc$) a rögzített összegű mennyiségek szorzatával kell kifejezni ($V^2 = ab \cdot bc \cdot ca$).

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

Megoldás.

Explicit küszöb: $n > 20\,000$ esetén $100^n < n!$.

Az $n!$ szorzatban a $\lceil n/2 \rceil \leq k \leq n$ tényezők száma legalább $\frac{n}{2}$, és mindegyikük legalább $\frac{n}{2}$; a többi tényező legalább 1. Így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}.$$

Ha $n > 20\,000$, akkor $\frac{n}{2} > 10\,000 = 100^2$, így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} > \left(100^2\right)^{n/2} = 100^n. \qquad \blacksquare$$

(Megjegyzés: a $c_n = \frac{100^n}{n!}$ sorozatra $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{100}{n+1}$, ami $n \geq 199$-re legfeljebb $\frac{1}{2}$; így $c_n \to 0$, ami szintén mutatja az állítást, csak kevésbé explicit küszöbbel.)

Elméleti háttér — a faktoriális gyorsabban nő bármely exponenciálisnál. Alsó becslés a szorzat „nagy felére": $n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$, mert legalább $n/2$ tényező legalább $n/2$. Ez az n növekedésével egyre nagyobb alapú hatvány, így bármely rögzített a^n-t legyőz. A hányadoskritérium-szerű érv ($\frac{c_{n+1}}{c_n} \leq q < 1$ egy indextől) ugyanezt mutatja: ekkor c_n egy mértani sorozattal becsülhető felülről.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

Megoldás.

a) A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2$ **minden** $n \geq 1$-re, tehát bármely N_0 (pl. $N_0 = 0$) megfelel.

b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01 \iff 2 < 1{,}01^n$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $1{,}01^n \geq 1 + \frac{n}{100}$, ami $n > 100$ esetén 2-nél nagyobb. Tehát $N_0 = 100$ **megfelel.**

(A legjobb küszöb: $1{,}01^n > 2 \iff n > \frac{\ln 2}{\ln 1{,}01} \approx 69{,}66$, tehát $n \geq 70$-re teljesül, $N_0 = 69$. A feladat azonban csak *egy* megfelelő N_0-t kér.)

Elméleti háttér — Bernoulli-egyenlőtlenség küszöbkereséshez. $(1 + h)^n \geq 1 + nh$ ($h \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$) egy egyszerű, **lineáris** alsó becslés a hatványra. Küszöbindex kereséséhez nem kell a legjobb N_0: elég egy olyan becslés, amelyből egy megfelelő N_0 könnyen kiolvasható. Hasonlóan, $\sqrt[n]{a} < 1 + h \iff a < (1 + h)^n$, és a jobb oldal Bernoulli-val alulról becsülhető.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

Megoldás.

A sorozat jól definiált, mert indukcióval $a_n > 0$, így $2a_n + 3 > 0$. Teljes indukcióval igazoljuk, hogy $a_n \leq a_{n+1}$.

Kezdőlépés: $a_1 = 1$, $a_2 = \sqrt{5} > 1$.

Indukciós lépés: ha $a_n \leq a_{n+1}$, akkor $2a_n + 3 \leq 2a_{n+1} + 3$, és mivel a négyzetgyökfüggvény monoton nő,

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3} \leq \sqrt{2a_{n+1} + 3} = a_{n+2}. \qquad \blacksquare$$

Kiegészítés: indukcióval $a_n \leq 3$ is igaz ($a_n \leq 3 \Rightarrow a_{n+1} \leq \sqrt{9} = 3$), így a sorozat monoton és korlátos, tehát konvergens. Ha $a_n \to A$, akkor $A = \sqrt{2A + 3}$, azaz $A^2 - 2A - 3 = (A-3)(A+1) = 0$, és $A \geq 1$ miatt $A = 3$.

Elméleti háttér — rekurzív sorozatok monotonitása indukcióval. Ha $a_{n+1} = f(a_n)$ és f **monoton növő**, akkor a monotonitás „öröklődik”: $a_n \leq a_{n+1} \Rightarrow f(a_n) \leq f(a_{n+1})$, azaz $a_{n+1} \leq a_{n+2}$. Így elég az első két tagot összehasonlítani. Hasonlóan egy f-invariáns intervallum ($f([1,3]) \subseteq [1,3]$) korlátot ad. A **monoton és korlátos sorozat konvergens** (teljességi axióma), a határérték pedig az $A = f(A)$ fixpontegyenletből jön (ha f folytonos).

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

Megoldás.

a) Gyöktelenítéssel

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Ez legfeljebb $\frac{1}{100}$, ha $2\sqrt{n}\geq 100$, azaz $n\geq 2500$. Tehát $N_0=2499$ megfelel. Ez a legjobb küszöb is: $n=2499$-re $\sqrt{2500}+\sqrt{2499}<100$, így ott az egyenlőtlenség nem teljesül.

b) Hasonlóan

$$\sqrt{n^2+5}-n=\frac{5}{\sqrt{n^2+5}+n}<\frac{5}{2n},$$

ami $n\geq 250$ esetén legfeljebb $0{,}01$. Tehát $N_0=249$ megfelel. (Ez is optimális: $n=249$-re $\sqrt{62\,006}+249\approx 498{,}01<500$.)

Elméleti háttér — gyöktelenítés. A $\sqrt{u}-\sqrt{v}$ alakú különbségeket az $(x-y)(x+y)=x^2-y^2$ azonossággal alakítjuk át: $\sqrt{u}-\sqrt{v}=\frac{u-v}{\sqrt{u}+\sqrt{v}}$. Így a „$\infty-\infty$” típusú kifejezésből egy jól becsülhető tört lesz, amelynek nevezőjét alulról egyszerű kifejezéssel ($2\sqrt{n}$, $2n$) becsüljük. Küszöbindexhez elég egy felső becslés, amelyből N_0 kiolvasható.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{2n}=0$. Adjunk $\varepsilon=0{,}01$-hoz n_ε-t. Illetve általában $\varepsilon>0$-hoz n_ε-t.

Megoldás.

$\left|\frac{(-1)^n}{2n}-0\right|=\frac{1}{2n}<\varepsilon \iff n>\frac{1}{2\varepsilon}$.

- $\varepsilon=0{,}01$: $n>50$, tehát $n_\varepsilon=51$ (minden $n\geq 51$-re teljesül).
- Általában: $n_\varepsilon=\left\lfloor\frac{1}{2\varepsilon}\right\rfloor+1$ jó választás (az arkhimédészi tulajdonság garantálja, hogy ilyen egész létezik).

Elméleti háttér — a konvergencia definíciója. $a_n\to a$, ha $\forall\varepsilon>0\ \exists n_\varepsilon\ \forall n\geq n_\varepsilon$: $|a_n-a|<\varepsilon$. Az n_ε megtalálása az $|a_n-a|<\varepsilon$ egyenlőtlenség n-re való megoldása (vagy felső becslés után megoldása); az **arkhimédészi tulajdonság** garantálja, hogy az így kapott valós korlátnál van nagyobb egész.

37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

Megoldás.

a) $a_n \not\to a$:

$$\exists \varepsilon > 0 \; \forall N \in \mathbb{N} \; \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon,$$

azaz van olyan ε-környezete a-nak, amelyen kívül a sorozatnak végtelen sok tagja van.

b) (a_n) divergens, azaz semmilyen valós számhoz nem tart:

$$\forall a \in \mathbb{R} \; \exists \varepsilon > 0 \; \forall N \in \mathbb{N} \; \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

Elméleti háttér — kvantoros állítás tagadása. Tagadáskor a kvantorok felcserélődnek ($\forall \leftrightarrow \exists$), a sorrendjük megmarad, és a végén álló feltételt tagadjuk ($<$ helyett $\geq$). Divergencia = „semmilyen $a \in \mathbb{R}$-hez nem tart”, ezért a tagadás elé egy $\forall a$ kerül. Szemléletesen: $a_n \not\to a$ akkor, ha van olyan környezete a-nak, amelyen kívül **végtelen sok** tag van.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)}-1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$; i) $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

Megoldás.

A becslésekben mindig olyan n_ε-t adunk, amelytől kezdve $|a_n - a| < \varepsilon$.

a) $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$: $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^2}$, $n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^2 \rfloor + 1$.

b) $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} \to 0$: $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^3}$, $n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^3 \rfloor + 1$.

c) $\frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1} \to 2$: $\frac{1}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$, pl. $n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$.

d) $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \to 0$ (a sorozat $n \geq 2$-re értelmes). Ha $n \geq 4$, akkor $\sqrt{n} \leq \frac{n}{2}$, így $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2}$ és $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{2}{\varepsilon}$. $n_\varepsilon = \max\{4, \lfloor 2/\varepsilon \rfloor + 1\}$.

e) $\frac{1+\cdots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \to \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{2\varepsilon}$.

f) $\sqrt[n]{7} \to 1$: írjuk $\sqrt[n]{7} = 1 + h_n$, $h_n > 0$. A Bernoulli-egyenlőtlenséggel $7 = (1+h_n)^n \geq 1 + nh_n$, így $0 < h_n \leq \frac{6}{n}$. Tehát $|\sqrt[n]{7} - 1| < \varepsilon$, ha $n > \frac{6}{\varepsilon}$.

g) $n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) = \dfrac{n \cdot \frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} \to \frac{1}{2}$. Jelölje $s = \sqrt{1+\frac{1}{n}}$. Ekkor

$$\left|\frac{1}{s+1} - \frac{1}{2}\right| = \frac{s-1}{2(s+1)} \leq \frac{s-1}{4} = \frac{1/n}{4(s+1)} \leq \frac{1}{8n},$$

ami $< \varepsilon$, ha $n > \frac{1}{8\varepsilon}$.

h) $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n = \left(\sqrt{n^2+1} - n\right) - \left(n - \sqrt{n^2-1}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} - \dfrac{1}{n+\sqrt{n^2-1}} \to 0$. Becslés: $|h_n| \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{2n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{3}{2\varepsilon}$.

i) Az $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$ azonossággal ($A = \sqrt[3]{n+2}$, $B = \sqrt[3]{n-2}$, $n \geq 2$, így $B \geq 0$):

$$\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2} = \frac{4}{A^2 + AB + B^2} \leq \frac{4}{A^2} \leq \frac{4}{n^{2/3}} \to 0,$$

és ez $< \varepsilon$, ha $n > \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^{3/2}$.

j) $\sqrt[n]{n} \to 1$: írjuk $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$, $h_n \geq 0$. A binomiális tétel szerint ($n \geq 2$) $n = (1+h_n)^n \geq 1 + \binom{n}{2} h_n^2$, így $h_n^2 \leq \frac{n-1}{n(n-1)/2} = \frac{2}{n}$, azaz $0 \leq h_n \leq \sqrt{2/n}$. Tehát $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, ha $n > \frac{2}{\varepsilon^2}$.

Elméleti háttér — becslési technikák határértékhez. A definíció ellenőrzéséhez $|a_n - a|$-t egy egyszerű, nullához tartó kifejezéssel (pl. $\frac{C}{n}$, $\frac{C}{\sqrt{n}}$) becsüljük felülről. Eszközök: (1) **gyöktelenítés** ($\sqrt{u} - \sqrt{v}$, illetve köbgyökökre $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$); (2) **Bernoulli-egyenlőtlenség** $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ esetén ($a \geq 1 + nh_n$); (3)

binomiális tétel egy kiválasztott tagja, ha a lineáris becslés nem elég ($\sqrt[n]{n}$-nél a $\binom{n}{2}h_n^2$ tag); (4) a nevező alulról becslése (pl. $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2}$, ha $n \geq 4$).

39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

Megoldás.

a) Az $a_n \to a$ definíciója: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$. Az $(a_n - a) \to 0$ definíciója: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |(a_n - a) - 0| < \varepsilon$. A két formula szó szerint ugyanaz.

b) $|a_n - 0| = |a_n| = \big||a_n| - 0\big|$, tehát a két definíció ismét azonos.

c) A fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint $\big||a_n| - |a|\big| \leq |a_n - a|$. Ha $a_n \to a$, akkor adott ε-hoz ugyanaz az N jó $|a_n| \to |a|$-hoz is. **A megfordítás nem igaz:** $a_n = (-1)^n$ divergens, de $|a_n| = 1 \to 1$. (A b) rész szerint az $a = 0$ speciális esetben viszont a megfordítás is igaz.)

Elméleti háttér — definíciók egyezése és a fordított háromszög-egyenlőtlenség. Két fogalom ekvivalenciáját sokszor elég a definíciók összevetésével látni (a) és b)). A $||x| - |y|| \leq |x - y|$ fordított háromszög-egyenlőtlenség azt mutatja, hogy az abszolútérték-függvény „nem növeli a távolságot” (1-Lipschitz), ezért konvergens sorozatból konvergenset csinál. A megfordítás nem igaz, mert az abszolút érték „elfelejti” az előjelet.

40. feladat

a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

Megoldás.

a) $a_n = \sqrt{n}$: $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$, de $a_n \to +\infty$, tehát divergens.

b) **Nem következik.** Ugyanez a példa: $a_{2n} - a_n = \sqrt{2n} - \sqrt{n} = (\sqrt{2}-1)\sqrt{n} \to +\infty$. (Egy másik példa a harmonikus részletösszegek sorozata: $H_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$; ekkor $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$, de $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.)

Elméleti háttér — szomszédos tagok különbsége nem elég a konvergenciához. A Cauchy-kritérium szerint (a_n) pontosan akkor konvergens, ha $|a_m - a_n|$ **tetszőleges** elég nagy m, n-re kicsi. Az $a_{n+1} - a_n \to 0$ feltétel csak a szomszédos tagokról szól; sok kicsi lépés összeadódhat (a $\sqrt{n}$ vagy a harmonikus sor részletösszegei lassan, de korlátlanul nőnek). Ellenpéldával cáfolunk: egyetlen sorozat elég.

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

Megoldás.

a) **Ekvivalens** az $a_n \to a$-val. Ha $a_n \to a$, akkor $|a_n - a| < \varepsilon \leq 5\varepsilon$. Megfordítva, adott ε'-höz alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon = \varepsilon'/10$-zel: $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$.

b) **Ekvivalens.** Ha $a_n \to a$, alkalmazzuk a definíciót ε^2-tel. Megfordítva, adott ε'-höz válasszuk $\varepsilon = \sqrt{\varepsilon'}$-t.

c) **Gyengébb:** $a_n \to a$-ból következik, de fordítva nem. Pl. $a_n = a + \frac{(-1)^n}{2}$ esetén $|a_n - a| = \frac{1}{2} < 1 + \varepsilon$ mindig, de $a_n \not\to a$. (Az állítás azzal ekvivalens, hogy $\limsup |a_n - a| \leq 1$.)

d) **Ekvivalens.** Ha $a_n \to a$, alkalmazzuk a definíciót $\sqrt{\varepsilon}$-nal. Megfordítva, adott ε'-höz válasszuk $\varepsilon = \varepsilon'^2/4$-et: $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$.

e) **Egyetlen sorozatra sem teljesül:** $\varepsilon \leq 1$ esetén $\varepsilon - 1 \leq 0$, és $|a_n - a| < \varepsilon - 1 \leq 0$ lehetetlen. Formálisan tehát az állításból (mint hamis állításból) minden következik, $a_n \to a$-ból viszont nem következik.

f) **Ekvivalens.** Ha $a_n \to a$, alkalmazzuk a definíciót $1/\varepsilon$-nal. Megfordítva, adott ε'-höz alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon = 1/\varepsilon'$-vel: $|a_n - a| < \varepsilon'$. (A kulcs: a feltétel *minden* ε-ra szól, a nagy ε-ok adják a kis hibakorlátot.)

g) **Egyetlen sorozatra sem teljesül** (és a-tól független). $\varepsilon = 100$-ra egy indextől kezdve $a_n \geq 90$, míg $\varepsilon = \frac{1}{2}$-re egy indextől kezdve $a_n \leq 10{,}5$ – a kettő egyszerre lehetetlen.

Elméleti háttér — a definíció „robusztussága". Ha az ε helyett egy $g(\varepsilon)$ hibakorlát áll, ahol g **minden** pozitív értéket felvesz a 0 körül, vagy legalább $g(\varepsilon) \to 0$, ha $\varepsilon \to 0$ (pl. 5ε, ε^2, $\sqrt{\varepsilon}$, sőt $\frac{1}{\varepsilon}$, ha $\varepsilon \to \infty$), akkor az állítás ekvivalens a konvergenciával: a kívánt ε'-höz megfelelő ε-t választunk. Ha a hibakorlát nem tud tetszőlegesen kicsi lenni ($1 + \varepsilon$), az állítás gyengébb; ha pedig lehetetlen feltételt ír elő ($\varepsilon - 1 < 0$), akkor egyetlen sorozatra sem teljesül.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

Megoldás.

Legyen $A_k = \{q + k\sqrt{2} : q \in \mathbb{Q}\}$, $k = 1, 2, 3, ...$, és $A_0 = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \geq 1} A_k$.

- **Diszjunktak:** ha $q + k\sqrt{2} = q' + l\sqrt{2}$ és $k \neq l$, akkor $\sqrt{2} = \frac{q'-q}{k-l} \in \mathbb{Q}$ volna – ellentmondás. A_0 definíció szerint diszjunkt a többitől.
- **Sűrűek:** $A_k = \mathbb{Q} + k\sqrt{2}$ a racionális számok eltoltja, és $\mathbb{Q}$ sűrű, tehát A_k is az: az (a, b) intervallumba eső A_k-elemekhez vegyünk racionális q-t az $(a - k\sqrt{2}, b - k\sqrt{2})$ intervallumból. $A_0 \supseteq \mathbb{Q}$ (hiszen A_k elemei $k \geq 1$-re irracionálisak), így A_0 is sűrű.
- **Egyesítésük** $\mathbb{R}$.

Tehát $\mathbb{R} = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup ...$ végtelen sok, páronként diszjunkt, sűrű halmaz egyesítése.

Elméleti háttér — sűrűség és eltolás. Egy $A \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **sűrű**, ha minden nyílt intervallum tartalmazza egy elemét. $\mathbb{Q}$ sűrű, és eltolással ($\mathbb{Q} + c$) a sűrűség megmarad. Az irracionális $\sqrt{2}$ különböző egész többszöröseivel eltolt példányok diszjunktak (különben $\sqrt{2}$ racionális volna). A maradék A_0 sűrűsége abból jön, hogy tartalmaz egy sűrű halmazt ($\mathbb{Q}$).

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Megoldás.

Például

$$1;\ 1,2;\ 1,2,3;\ 1,2,3,4;\ 1,2,3,4,5;\ \ldots$$

azaz a k-adik blokk az $1, 2, \ldots, k$ számokból áll. Az m természetes szám minden $k \geq m$ blokkban szerepel, tehát végtelen sokszor. (Ha a 0-t is természetes számnak tekintjük, a blokkok legyenek $0, 1, \ldots, k$.)

Képlettel is: írjuk fel n-et $n = 2^a(2b+1)$ alakban; legyen $x_n = a$. Ekkor minden $a \geq 0$ végtelen sokszor szerepel (minden páratlan $2b+1$-hez egyszer).

Elméleti háttér — megszámlálható sok megszámlálható halmaz felsorolása. A blokkos felsorolás ugyanaz az ötlet, mint $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálhatóságának bizonyításában: véges blokkokat sorolunk fel egymás után, és minden elem végtelen sok blokkban szerepel. A $2^a(2b+1)$ felírás egy explicit bijekció $\mathbb{N}$ és $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ között (a számelmélet alaptétele miatt egyértelmű), és ennek első koordinátája adja a sorozatot.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a,\varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

Megoldás.

Definíció: $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$, ha

$$\forall K \in \mathbb{R}\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N : a_n < K.$$

Tagadás: $\lim a_n \neq -\infty$, ha

$$\exists K \in \mathbb{R}\, \forall N \in \mathbb{N}\, \exists n \geq N : a_n \geq K,$$

azaz van olyan K, amelynél nem kisebb tagja végtelen sok van a sorozatnak.

Elméleti háttér — végtelen határérték. $a_n \to -\infty$, ha minden K korlátnál a sorozat egy indextől kezdve kisebb: a környezetek szerepét itt a $(-\infty, K)$ félegyenesek veszik át (ezek a $-\infty$ környezetei a bővített számegyenesen). A tagadás a szokásos szabállyal: kvantorcsere, és a $<$ helyett $\geq$.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb K-nál.

Megoldás.

($\Rightarrow$) Legyen $\lim a_n = \infty$ és $K \in \mathbb{R}$. A definíció szerint van N, hogy $n \geq N$ esetén $a_n > K$. Így K-nál kisebb tag csak az $a_1, \dots, a_{N-1}$ között lehet: véges sok.

($\Leftarrow$) Legyen $K \in \mathbb{R}$ tetszőleges. A feltételt $K+1$-re alkalmazva csak véges sok n index van, amelyre $a_n < K+1$; legyen N ezek mindegyikénél nagyobb. Ekkor $n \geq N$ esetén $a_n \geq K+1 > K$. Tehát $\lim a_n = \infty$. ■

Elméleti háttér — „egy indextől kezdve” $\iff$ „csak véges sok kivétel”. Ha egy tulajdonság egy N indextől kezdve teljesül, akkor kivétel csak az első $N-1$ tag között lehet (véges sok). Megfordítva, véges sok kivételes indexnek van maximuma, és onnan kezdve nincs kivétel. Ez a megfogalmazás teszi szemléletessé a határérték fogalmát: minden környezeten kívül csak véges sok tag van. (A $K+1$-es trükk a szigorú és nem szigorú egyenlőtlenség közötti különbséget hidalja át.)

46. feladat

Adjunk meg adott K-hoz n_K-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \dots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

Megoldás.

Feltehető $K > 0$. Olyan n_K-t adunk, amelytől kezdve $a_n > K$.

a) $n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 1)$. Ha $n \geq 4$, akkor $\sqrt{n} - 1 \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$, így $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2} > K$, ha $n > 2K$. $n_K = \max\{4, \lfloor 2K \rfloor + 1\}$.

b) $\frac{1+\cdots+n}{n} = \frac{n+1}{2} > K \iff n > 2K - 1$. $n_K = \lfloor 2K \rfloor$ (vagy bármely nagyobb).

c) Az $\frac{n}{2} \leq k \leq n$ indexű tagokból legalább $\frac{n}{2}$ darab van, és mindegyik legalább $\sqrt{n/2}$. Így

$$\frac{\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n}}{n} \geq \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} > K, \quad \text{ha } n > 8K^2.$$

$n_K = \lfloor 8K^2 \rfloor + 1$.

d) Ha $n \geq 20$, akkor $10n \leq \frac{n^2}{2}$, tehát $n^2 - 10n \geq \frac{n^2}{2}$, és $100 \leq 5n$, tehát $10n + 100 \leq 15n$. Így

$$\frac{n^2 - 10n}{10n + 100} \geq \frac{n^2/2}{15n} = \frac{n}{30} > K, \quad \text{ha } n > 30K.$$

$n_K = \max\{20, \lfloor 30K \rfloor + 1\}$.

e) A binomiális tétel szerint $n \geq 2$-re $2^n = (1+1)^n \geq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, így $\frac{2^n}{n} \geq \frac{n-1}{2} > K$, ha $n > 2K + 1$. $n_K = \lfloor 2K \rfloor + 2$.

Elméleti háttér — $+\infty$-be tartás bizonyítása alsó becsléssel. $a_n \to +\infty$ igazolásához a_n-t **alulról** becsüljük egy egyszerű, nyilvánvalóan végtelenbe tartó kifejezéssel (pl. $\frac{n}{2}$, $\frac{\sqrt{n}}{C}$), és ebből olvassuk ki az n_K küszöböt. Eszközök: domináns tag kiemelése, a „nagy fél” becslése (az összeg felének minden tagja legalább akkora, mint a középső), és a binomiális tétel egyetlen tagja ($2^n \geq \binom{n}{2}$).

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

Megoldás.

Legyen $a_n \to a$. Ha minden tag a, akkor minden tag egyszerre legkisebb és legnagyobb. Különben van $a_m \neq a$; tegyük fel, hogy $a_m > a$ (az $a_m < a$ eset szimmetrikus, és ott legkisebb tagot kapunk).

Legyen $\varepsilon = a_m - a > 0$. A konvergencia miatt van N, hogy $n \geq N$ esetén $a_n < a + \varepsilon = a_m$. Ebből $m < N$ (különben $a_m < a_m$ volna). Legyen $M = \max\{a_1, \dots, a_{N-1}\}$ – véges halmaz maximuma, és $M \geq a_m$. Ekkor:

- $n < N$ esetén $a_n \leq M$ (definíció szerint),
- $n \geq N$ esetén $a_n < a_m \leq M$.

Tehát M a sorozat legnagyobb tagja. ■

Példák: $\frac{1}{n}$-nek van legnagyobb tagja (1), de legkisebb nincs; $\frac{(-1)^n}{n}$-nek mindkettő van.

Elméleti háttér — konvergens sorozat „véges része” és „farka”. Egy konvergens sorozat egy indextől kezdve a határérték tetszőlegesen kicsi környezetében marad; a „fej” (az első $N-1$ tag) véges halmaz, és véges halmaznak mindig van maximuma és minimuma. Ha egy tag a határérték fölött van, a farok egy indextől kezdve alatta marad, így a maximumot a véges fejben kell keresni. Ez a „fej + farok” felbontás sok sorozatos bizonyítás alapja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

Megoldás.

Konstrukció. Legyen $a_1 \in A$ tetszőleges; mivel $\alpha \notin A$, $a_1 < \alpha$. Ha $a_n < \alpha$ már adott, legyen

$$c_n = \max\left\{a_n,\ \alpha - \frac{1}{n}\right\} < \alpha.$$

Mivel $c_n < \alpha = \sup A$, a c_n nem felső korlát, így van $a_{n+1} \in A$, amelyre $a_{n+1} > c_n$. Mivel $a_{n+1} \leq \alpha$ és $\alpha \notin A$, $a_{n+1} < \alpha$.

Ekkor $a_{n+1} > a_n$ (szigorúan monoton nő), és $\alpha - \frac{1}{n} < a_{n+1} < \alpha$, tehát a rendőrelv szerint $a_n \to \alpha$. ■

Ha $\alpha \in A$, az állítás nem igaz általában: $A = \{0\}$ esetén $\sup A = 0 \in A$, de A-ban nincs szigorúan monoton növő sorozat. (Lehet igaz is, pl. $A = [0,1]$ és $a_n = 1 - \frac{1}{n}$; ez akkor teljesül, ha α balról torlódási pontja A-nak.)

Elméleti háttér — a szuprémum sorozatos jellemzése. $\alpha = \sup A$ esetén minden $c < \alpha$ szám nem felső korlát, tehát van $a \in A$, amelyre $a > c$. Ezt iterálva — mindig az előző tagnál és $\alpha - \frac{1}{n}$-nél is nagyobb c-t választva — szigorúan növő, α-hoz tartó sorozatot kapunk; a konvergenciát a **rendőrelv** adja ($\alpha - \frac{1}{n} < a_{n+1} < \alpha$). Az $\alpha \notin A$ feltétel kell ahhoz, hogy a sorozat sose érje el α-t (és így mindig lehessen szigorúan növelni).

49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to ?$ b) $\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{2}{n^2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2} \to ?$ c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to ?$

Megoldás.

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to 3$. Becslés:

$$3 = \sqrt[n]{3^n} \le \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \le \sqrt[n]{3^n(2 + 1000n^3)} = 3\sqrt[n]{2 + 1000n^3}.$$

Továbbá $1 \le \sqrt[n]{2 + 1000n^3} \le \sqrt[n]{1002} \cdot \left(\sqrt[n]{n}\right)^3 \to 1 \cdot 1 = 1$. A rendőrelv szerint a határérték 3.

b) $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \to \frac{1}{2}$.

c) $1 \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le n$, így $1 \le \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \le \sqrt[n]{n} \to 1$. A határérték 1.

Elméleti háttér — domináns tag és rendőrelv n-edik gyökre. $\sqrt[n]{\text{összeg}}$ esetén a legnagyobb nagyságrendű tag dominál: alulról becsüljük csak vele, felülről a tagok számával (vagy egy polinommal) szorozva. Kulcs: $\sqrt[n]{c} \to 1$ ($c > 0$) és $\sqrt[n]{n} \to 1$, így polinomiális szorzók n-edik gyöke 1-hez tart. A **rendőrelv**: ha $a_n \le b_n \le c_n$ és a_n, $c_n \to L$, akkor $b_n \to L$.

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

Megoldás.

$a_n \to 0$, $b_n \to +\infty$ esetén az $a_n b_n$ szorzat bármi lehet („$0 \cdot \infty$” kritikus típus):

a_n	b_n	$a_n b_n$	határérték
$\frac{c}{n}$	n	c	c (tetszőleges valós)
$\frac{1}{n}$	n^2	n	$+\infty$
$-\frac{1}{n}$	n^2	$-n$	$-\infty$
$\frac{1}{n^2}$	n	$\frac{1}{n}$	0
$\frac{(-1)^n}{n}$	n	$(-1)^n$	nincs határérték

Tehát a tényezők határértékéből nem lehet következtetni a szorzatéra.

Elméleti háttér — kritikus határértékek. A határérték és a műveletek kapcsolatáról szóló tételek a „$0\cdot\infty$”, „$\infty-\infty$”, „$\frac{0}{0}$”, „$\frac{\infty}{\infty}$” esetekben nem mondanak semmit: ezek **kritikus (határozatlan)** típusok. Kritikusságot példákkal igazolunk: olyan sorozatpárokat adunk, amelyek az adott típusba esnek, de a művelet eredménye különböző határértékű (vagy divergens).

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

Megoldás.

Legyen $K > 0$. Az $a_n \to 0$ definícióját $\varepsilon = \frac{1}{K}$-ra alkalmazva van N, hogy $n \geq N$ esetén $0 < |a_n| < \frac{1}{K}$ (a pozitivitás az $a_n \neq 0$ feltételből jön). Ekkor $\frac{1}{|a_n|} > K$. Tehát $\frac{1}{|a_n|} \to +\infty$. ■

Elméleti háttér — $\frac{1}{0}$ és a reciprok. A definíciók „összefordítása”: ha $|a_n| < \varepsilon$ egy indextől, akkor $\frac{1}{|a_n|} > \frac{1}{\varepsilon}$; $\varepsilon = \frac{1}{K}$ választással ez épp a $+\infty$-be tartás definíciója. Előjelről nem tudunk semmit, ezért csak $\frac{1}{|a_n|}$-ről állíthatunk végtelen határértéket ($\frac{1}{a_n}$ váltakozó előjelnél divergens lehet).

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

Megoldás.

Van. Például $a_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$: tagjai $0, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \ldots$

- Korlátos: $|a_n| < 1$.
- A páros indexű tagok $1 - \frac{1}{n}$ szigorúan nőnek és tartanak 1-hez, de sosem érik el, így $\sup = 1$, és maximum nincs (minden pozitív tagnál van nagyobb).
- Hasonlóan a páratlan indexű tagok szigorúan csökkennek -1-hez, így minimum sincs.

(A 47. feladat szerint egy ilyen sorozat szükségképpen divergens.)

Elméleti háttér — korlátosság kontra szélsőértékek. A korlátosság csak azt mondja, hogy van felső és alsó korlát (így létezik szuprémum és infimum), de nem, hogy ezeket a sorozat el is éri. Két „ellentétes oldalról" közelítő részsorozat egyszerre akadályozza meg a maximum és a minimum létezését — ez csak divergens sorozatnál lehetséges (47. feladat).

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n+16}{4n-25}$, b) $b_n = n \cdot \left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}} - 1\right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2+1}{n^3+1}$, d) $d_n = \dfrac{5-2n^2}{4+n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n)+n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3+3\sqrt{n}}{1-n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n+5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n+n!}{n^n-n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n-5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2+(-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n+2n^2\cdot(-1)^n}{n^2}$.

Megoldás.

a) $a_n = \dfrac{3+16/n}{4-25/n} \to \dfrac{3}{4}$.

b) $b_n = n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right) = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \dfrac{1}{2}$ (gyöktelenítés, ld. 38. g).

c) $c_n = \dfrac{n^2+1}{n(n^3+1)} = \dfrac{1/n^2+1/n^4}{1+1/n^3} \to 0.$

d) $d_n = \dfrac{5-2n^2}{4+n} \to -\infty$. Ha $n \geq 4$, akkor $5-2n^2 \leq -n^2$ és $0 < 4+n \leq 2n$, így $d_n \leq -\frac{n^2}{2n} = -\frac{n}{2} \to -\infty$.

e) $e_n = 1 + \dfrac{\sin n}{n} \to 1$, mert $\left|\frac{\sin n}{n}\right| \leq \frac{1}{n} \to 0$.

f) $f_n = \dfrac{2+3n^{-5/2}}{n^{-3}-1} \to \dfrac{2}{-1} = -2.$

g) $5 = \sqrt[n]{5^n} \leq \sqrt[n]{n+5^n} \leq \sqrt[n]{2\cdot 5^n} = 5\sqrt[n]{2} \to 5$, mert $n \leq 5^n$. Tehát $g_n \to 5$.

h) $h_n \to 0$. Ha $n \geq 1001$, akkor $n^{n-1000} \geq 2$, így $n^n - n^{1000} \geq \frac{n^n}{2} > 0$. Továbbá $n \geq 4$-re $2^n \leq n!$, így a számláló legfeljebb $2\cdot n!$. Tehát

$$0 < h_n \leq \frac{2\,n!}{n^n/2} = 4\cdot\frac{n!}{n^n} = 4\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n} \leq \frac{4}{n} \to 0.$$

i) $i_n = \sqrt[n]{n^n-5^n} = n\sqrt[n]{1-(5/n)^n}$ (értelmes $n \geq 5$-re). Ha $n \geq 10$, akkor $(5/n)^n \leq 2^{-n} \leq \frac{1}{2}$, így $\sqrt[n]{1-(5/n)^n} \geq \sqrt[n]{1/2} \geq \frac{1}{2}$, és $i_n \geq \frac{n}{2} \to +\infty$.

j) $|j_n| = \left|\frac{\sin n}{n}\right| \leq \frac{1}{n} \to 0$, tehát $j_n \to 0$.

k) $k_n \geq \dfrac{5n^2-1}{8n} \geq \dfrac{4n^2}{8n} = \dfrac{n}{2} \to +\infty.$

l) $l_n = \dfrac{6}{n} + 2(-1)^n$: a páros indexű részsorozat 2-höz, a páratlan indexű -2-höz tart, tehát (l_n) **divergens** (nincs határértéke).

Elméleti háttér — standard technikák. (1) Racionális törtnél **a legmagasabb fokú taggal osztunk** számlálót és nevezőt. (2) Gyökös különbségnél **gyöktelenítés**. (3) Korlátos szorozva nullsorozattal nullsorozat ($|\sin n| \leq 1$). (4) n-edik gyöknél **rendőrelv** a domináns taggal. (5) Nagyságrendek: $n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$, és ennek becslésekkel való kihasználása. (6) Divergencia igazolása: két különböző határértékű **részsorozat** (konvergens sorozat minden részsorozata ugyanoda tart).

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \le 2^{-n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

Megoldás.

A Cauchy-kritériumot ellenőrizzük. Ha $m > n$, akkor a háromszög-egyenlőtlenség és a mértani sor összegképlete szerint

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \le \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} < \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-n}.$$

Adott $\varepsilon > 0$-hoz válasszunk N-et úgy, hogy $2^{1-N} < \varepsilon$. Ekkor minden $m > n \ge N$-re $|a_m - a_n| < \varepsilon$, tehát (a_n) Cauchy-sorozat, így ($\mathbb{R}$ teljessége miatt) konvergens. ■

Elméleti háttér — Cauchy-kritérium és teleszkopikus becslés. $\mathbb{R}$-ben egy sorozat pontosan akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat: $\forall \varepsilon\, \exists N\, \forall m, n \ge N : |a_m - a_n| < \varepsilon$. Két távoli tag különbségét a szomszédos különbségek összegével becsüljük (háromszög-egyenlőtlenség, „teleszkóp”), és ha ezek egy **konvergens sor** (itt mértani sor) tagjaival becsülhetők, akkor a különbség a sor maradékával, vagyis tetszőlegesen kicsivel becsülhető. A kritérium előnye, hogy a határérték ismerete nélkül igazolja a konvergenciát.

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

Megoldás.

Legyen $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}^+$ injekció, pl. $\varphi(z) = 2z$, ha $z > 0$, és $\varphi(z) = 1 - 2z$, ha $z \leq 0$. Jelölje $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \ldots$ a prímeket. Rendeljük a $(z_1, \ldots, z_k)$ véges sorozathoz a

$$\Phi(z_1, \ldots, z_k) = p_1^{\varphi(z_1)} \cdot p_2^{\varphi(z_2)} \cdots p_k^{\varphi(z_k)}$$

természetes számot (az üres sorozathoz az 1-et). A számelmélet alaptétele (a prímtényezős felbontás egyértelműsége) és $\varphi(z_i) \geq 1$ miatt Φ-ből visszaolvasható a hossz és minden tag, tehát Φ injektív. Így a véges sorozatok halmaza legfeljebb megszámlálható; mivel végtelen (az egytagú sorozatok már $\mathbb{Z}$-vel ekvivalensek), **megszámlálhatóan végtelen**.

(Másik út: a k hosszú sorozatok halmaza $\mathbb{Z}^k$, ami megszámlálható, és megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.)

Elméleti háttér — megszámlálhatóság injekcióval. Egy halmaz pontosan akkor legfeljebb megszámlálható, ha van injekciója $\mathbb{N}$-be. Véges sorozatok kódolására a **számelmélet alaptétele** ad injekciót: a prímtényezős felbontás egyértelmű, így a kitevőkből minden adat visszaolvasható (a $\varphi(z) \geq 1$ eltolás biztosítja, hogy a hossz is látszódjon). Alternatíva: **megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható** ($\bigcup_k \mathbb{Z}^k$).

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}$, (c) $c_n = \dfrac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n} - \dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}$, (l) $l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n + 5^n}{3^n + 1}$, (q) $q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$.

Megoldás.

(a) $1 \le \sqrt[n]{2n+\sqrt{n}} \le \sqrt[n]{3n} = \sqrt[n]{3}\,\sqrt[n]{n} \to 1$, tehát $a_n \to 1$.

(b) n^3-nel osztva: $b_n = \dfrac{n^4 - 6n^3 + 5n^2 - n^{-2} - n^{-3}}{1 + n^{-1} + n^{-2} + n^{-3}} \to +\infty$, hiszen a számláló $n^4(1 - 6/n + \dots) \to +\infty$, a nevező $\to 1$.

(c) n^3-nel osztva: $c_n = \dfrac{1 + n^{-1/2} - n^{-5/2} + n^{-3}}{2 - 6n^{-2} + n^{-5/2} - 2n^{-3}} \to \dfrac{1}{2}$.

(d) Ha $n \ge 4$, akkor $\frac{2}{n^2} \le \frac{1}{2n}$, így $\frac{1}{2n} \le \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2} \le \frac{1}{n}$, és

$$\frac{1}{\sqrt[n]{2n}} \le d_n \le \frac{1}{\sqrt[n]{n}}.$$

Mindkét korlát 1-hez tart, tehát $d_n \to 1$.

(e) $3 \le \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n} \le 3\sqrt[n]{2 + 17n^2} \to 3$ (ld. 49. a), tehát $e_n \to 3$.

(f) $f_n = \sqrt{\dfrac{2 + 1/n}{3 + 4/n}} \to \sqrt{\dfrac{2}{3}}$ (ha $x_n \to x \ge 0$, akkor $\sqrt{x_n} \to \sqrt{x}$).

(g) $g_n = \sqrt{\dfrac{1 + 1/n}{1 + 2/n}} \to 1$.

(h) 7^n-nel osztva: $h_n = \dfrac{1 - 49^{-n}}{1 + 49^{-n}} \to 1$.

(i) Minden tényezőt n-nel osztva:

$$i_n = \frac{(2 + 3/n)^5 (18 + 17/n)^{15}}{(6 + 5/n)^{20}} \to \frac{2^5 \cdot 18^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15} \cdot 6^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15}}{2^5 \cdot 3^5} = 3^{10} = 59\,049.$$

(j) $j_n = \dfrac{n\sqrt{4 + 2/n + 100/n^2}}{n\sqrt[3]{6 - 7/n + 2/n^3}} \to \dfrac{2}{\sqrt[3]{6}}$.

(k) $k_n = \dfrac{n^{3/4}(1 + 6/n^3)^{1/4}}{n^{2/3}(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} = n^{1/12} \cdot \dfrac{(1 + 6/n^3)^{1/4}}{(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} \to +\infty$, mert $n^{1/12} \to \infty$, a tört pedig 1-hez tart.

(l) $l_n = \dfrac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \ge \dfrac{n}{2\sqrt{2n}} = \dfrac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} \to +\infty$.

(m) $m_n \geq \dfrac{5^n}{2 \cdot 3^n} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{5}{3}\right)^n \to +\infty$ (mert $3^n + 1 \leq 2 \cdot 3^n$).

(n) Gyöktelenítve:

$$q_n = \frac{n \cdot 2n}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2-n}} = \frac{2n}{\sqrt{1+1/n} + \sqrt{1-1/n}} \geq \frac{2n}{2\sqrt{2}} \to +\infty.$$

Elméleti háttér — határérték és műveletek, nagyságrendek. Ha $a_n \to a$ és $b_n \to b$ (véges), akkor $a_n \pm b_n$, $a_n b_n$, $\frac{a_n}{b_n}$ ($b \neq 0$) a megfelelő határértékhez tart, és folytonos függvényekkel (gyök, hatvány) is felcserélhető a határérték. Kritikus típusoknál ($\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$) először átalakítunk: **a domináns taggal osztunk**, illetve **gyöktelenítünk**, utána alkalmazzuk a műveleti tételeket. n-edik gyöknél a domináns tag és a rendőrelv dönt ($\sqrt[n]{c} \to 1$, $\sqrt[n]{n} \to 1$).

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

Megoldás.

- $a_n - b_n \to 0$, de $a_n/b_n \not\to 1$: $a_n = \frac{2}{n}$, $b_n = \frac{1}{n}$. Ekkor $a_n - b_n = \frac{1}{n} \to 0$, de $a_n/b_n = 2$.
- $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n \not\to 0$: $a_n = n+1$, $b_n = n$. Ekkor $\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{1}{n} \to 1$, de $a_n - b_n = 1$. (Vagy $a_n = n^2 + n$, $b_n = n^2$: a különbség $n \to \infty$.)

Elméleti háttér — abszolút és relatív közelség. Az $a_n - b_n \to 0$ (a különbség kicsi) és az $\frac{a_n}{b_n} \to 1$ (az arány közel 1, „aszimptotikus egyenlőség”, $a_n \sim b_n$) két különböző fogalom. Nullsorozatoknál a különbség mindig kicsi, az arány mégis bármi lehet; végtelenbe tartó sorozatoknál az arány lehet 1, a különbség mégis nagy. Ellenpéldával cáfolunk.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \dfrac{1}{3 - b_n}$.

Megoldás.

a) **Korlátosság:** indukcióval $1 \le a_n < 2$. $a_1 = 1$; ha $1 \le a_n < 2$, akkor $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \in [\sqrt{2}, 2)$.

Monotonitás:

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \sqrt{a_n}\left(\sqrt{2} - \sqrt{a_n}\right) > 0,$$

mert $0 < a_n < 2$. Tehát szigorúan monoton nő.

Monoton és korlátos, így konvergens; legyen $a_n \to A \ge 1$. A rekurzióban határértéket véve $A = \sqrt{2A}$, $A^2 = 2A$, és $A \neq 0$ miatt $A = 2$. (Explicit alak: $a_n = 2^{1-2^{1-n}}$.)

b) A fixpontok: $x = \frac{1}{3-x} \iff x^2 - 3x + 1 = 0 \iff x = \frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$. Legyen $\alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}382$; ekkor $\alpha(3-\alpha) = 1$.

Korlátosság: indukcióval $0 \le b_n < \alpha$. $b_1 = 0$. Ha $0 \le b_n < \alpha$, akkor $3 - b_n > 3 - \alpha > 0$, így $0 < b_{n+1} = \frac{1}{3-b_n} < \frac{1}{3-\alpha} = \alpha$.

Monotonitás: a $g(x) = \frac{1}{3-x}$ függvény $(-\infty, 3)$-on szigorúan monoton nő. $b_1 = 0 < \frac{1}{3} = b_2$, és ha $b_n < b_{n+1}$, akkor $b_{n+1} = g(b_n) < g(b_{n+1}) = b_{n+2}$. Tehát szigorúan monoton nő.

Így konvergens; ha $b_n \to B \in [0, \alpha]$, akkor $B = \frac{1}{3-B}$, tehát B fixpont, és $B \le \alpha$ miatt $B = \alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$.

Elméleti háttér — rekurzív sorozat: korlát, monotonitás, fixpont. $a_{n+1} = g(a_n)$ esetén: (1) **invariáns intervallum** (indukcióval: ha $a_n \in I$, akkor $g(a_n) \in I$) ad korlátot; (2) ha g monoton nő, a monotonitás az első két tagból öröklődik, vagy közvetlenül az $a_{n+1} - a_n$ előjeléből látszik; (3) **monoton + korlátos ⇒ konvergens**; (4) a határérték a g **fixpontja** ($A = g(A)$, ha g folytonos), és a korlátok döntik el, melyik fixpontról van szó.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

Megoldás.

Nem megszámlálható: ha $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ megszámlálható volna, akkor $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható lenne – de $\mathbb{R}$ nem megszámlálható (Cantor).

$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$ **(„Hilbert-szálloda"):** legyen $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ egy felsorolás, és $s_n = \sqrt{2} + n$ ($n \in \mathbb{N}$) – ezek különböző irracionális számok; $S = \{s_1, s_2, \dots\}$. Definiáljuk $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$-t:

$$f(q_n) = s_{2n}, \qquad f(s_n) = s_{2n-1}, \qquad f(x) = x \text{ egyébként.}$$

f a $\mathbb{Q} \cup S$ halmazt bijektíven képezi S-re (a racionálisok a páros, S elemei a páratlan indexű helyekre kerülnek), a maradék $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \setminus S$ halmazon pedig az identitás. Tehát f bijekció $\mathbb{R}$ és $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ között. ■

Elméleti háttér — számosságok. Két megszámlálható halmaz uniója megszámlálható, $\mathbb{R}$ viszont nem (Cantor átlós eljárása) — így az irracionálisak nem lehetnek megszámlálhatók. Az egyenlő számossághoz bijekció kell: a „**Hilbert-szálloda**" ötlete, hogy egy végtelen halmazból kiválasztott megszámlálható részhalmazba (itt S) „helyet csinálunk" egy további megszámlálható halmaznak ($\mathbb{Q}$) a páros/páratlan indexek szétválasztásával, a többi elemet pedig helyben hagyjuk.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T" betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

Megoldás.

Egy x pontra állított T-betű: szára az $\{x\} \times [0, h]$ szakasz, kalapja a $[x-w, x+w] \times \{h\}$ szakasz ($h, w > 0$). Két T, az $x < y$ pontokon, akkor metszi egymást, ha az alacsonyabbik (vagy egyforma magasság esetén bármelyik) kalapja eléri a másik szárát: ha $h_y \leq h_x$, a metszés feltétele $y - w_y \leq x$ (a magasabb kalap az alacsonyabb T fölött halad el).

a) **Igen.** Legyen $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. A q_n-re állított T magassága legyen $h_n = \frac{1}{n}$, félszélessége $w_1 = 1$, illetve $n \geq 2$-re

$$w_n = \frac{1}{2} \min\{|q_n - q_k| : k < n\} > 0.$$

Ha $k < n$, akkor T_n az alacsonyabb, és kalapja nem éri el q_k-t, mert $w_n < |q_n - q_k|$; T_k kalapja pedig T_n fölött halad. Így a T-k páronként diszjunktak.

b) **Nem.** Tegyük fel, hogy minden irracionális x-re áll egy (h_x, w_x) méretű T, és ezek diszjunktak. Mivel

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{x \notin \mathbb{Q} : w_x \geq \tfrac{1}{n}\right\},$$

és a bal oldal nem megszámlálható, valamelyik $H_n = \{x : w_x \geq \frac{1}{n}\}$ nem megszámlálható. Osszuk a számegyenest $\frac{1}{n}$ hosszú $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$ intervallumokra (megszámlálható sok); valamelyikbe H_n legalább két pontja esik: $x < y$, $y - x < \frac{1}{n}$. Ha $h_x \geq h_y$, akkor y kalapja ($w_y \geq \frac{1}{n} > y - x$) eléri az x szárát a $h_y \leq h_x$ magasságban; ha $h_y > h_x$, akkor szimmetrikusan x kalapja metszi y szárát. Ellentmondás.

Elméleti háttér — megszámlálható kontra nem megszámlálható. Megszámlálható halmazon **sorban egyesével** tudunk dönteni (a q_n-hez tartozó T méretét csak a korábbi, véges sok T-hez kell igazítani), ezért a konstrukció működik. Nem megszámlálható halmaznál a **skatulyaelv végtelen változata** dolgozik: ha egy nem megszámlálható halmazt megszámlálható sok részre bontunk, valamelyik rész nem megszámlálható (sőt végtelen); és egy ilyen részből két pont közel kerül egymáshoz, ami a T-k ütközését okozza.

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

Megoldás.

Egy szám algebrai, ha gyöke egy nem nulla, egész együtthatós polinomnak. Az egész együtthatós polinomok az együtthatóik véges sorozatával azonosíthatók, így az 55. feladat szerint megszámlálhatóan sokan vannak: $P_1, P_2, \ldots$. Minden nem nulla P_k-nak legfeljebb deg P_k (valós vagy komplex) gyöke van, tehát az algebrai számok halmaza

$$\bigcup_k \{x : P_k(x) = 0\}$$

megszámlálható sok véges halmaz uniója, így megszámlálható. Végtelen, mert tartalmazza $\mathbb{Q}$-t (p/q a $qx - p$ gyöke). ■

(Következmény: létezik transzcendens szám, sőt a valós számok „majdnem mind” transzcendensek.)

Elméleti háttér — algebrai számok. Az egész együtthatós polinomok egy megszámlálható halmazt alkotnak (együtthatóik véges sorozatai), és egy nem nulla, d-edfokú polinomnak legfeljebb d gyöke van. Megszámlálható sok véges halmaz uniója megszámlálható. Mivel $\mathbb{R}$ nem megszámlálható, **létezik transzcendens szám —** ez Cantor nem konstruktív bizonyítása.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Megoldás.

A Schröder–Bernstein-tétel szerint elég kölcsönösen injektív leképezéseket megadni $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ és $\mathbb{R}$ között.

- $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$**:** $A \mapsto \sum_{n\in A} 10^{-n}$, azaz annak a 0-s és 1-es jegyekből álló tizedes törtnek az értéke, amelynek n-edik jegye 1 pontosan akkor, ha $n \in A$. Mivel a jegyek között nincs 9, a tizedes alak egyértelmű, így különböző halmazokhoz különböző szám tartozik: a leképezés injektív.
- $\mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$**:** $x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\} \subseteq \mathbb{Q}$. Injektív, mert $x < y$ esetén a racionális számok sűrűsége miatt van $q \in \mathbb{Q}$, $x < q < y$, amely y képében benne van, x képében nincs. Mivel $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$, ez $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$ révén injekció $\mathcal{P}(\mathbb{N})$-be.

Tehát $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$, azaz $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ kontinuum számosságú. ■

Elméleti háttér — Schröder–Bernstein-tétel. Ha van injekció $A \to B$ és $B \to A$, akkor $A \sim B$ (van bijekció). Így két injekció megadása elég a számosságok egyenlőségéhez. A $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ irányban a tizedes tört egyértelműsége (csak 0, 1 jegyek, nincs ... 999 vég) adja az injektivitást, az $\mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ irányban a **Dedekind-szelet** ötlete ($x \mapsto \{q < x\}$) és $\mathbb{Q}$ sűrűsége.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n$, $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \dfrac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{2}{4}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{2}{5}, \ldots$

Megoldás.

a) A páros indexű tagok $2 + \frac{3}{n} \to 2$, a páratlan indexűek $-2 - \frac{3}{n} \to -2$. A sűrűsödési értékek: $\{-2, 2\}$, így $\liminf a_n = -2$**,** $\limsup a_n = 2$.

b) Az $\frac{n(n-1)}{2}$ paritása n szerint 4-es periódusú: $n \equiv 0, 1 \pmod 4$ esetén páros, $n \equiv 2, 3 \pmod 4$ esetén páratlan. Így a sorozat 4-es periódusú:

$n \bmod 4$	1	2	3	0
$2(-1)^{n+1}$	$+2$	-2	$+2$	-2
$(-1)^{n(n-1)/2}$	$+1$	-1	-1	$+1$
b_n	4	-2	2	0

A sűrűsödési értékek $\{-2, 0, 2, 4\}$, így $\liminf b_n = -2$**,** $\limsup b_n = 4$.

c) A sorozat a $\frac{k}{m}$ ($m \geq 2$, $1 \leq k \leq m-1$) törtek felsorolása. Minden tag $(0,1)$-ben van, $\frac{1}{m} \to 0$ és $\frac{m-1}{m} \to 1$ részsorozatok. Sőt minden $x \in [0,1]$ sűrűsödési érték (minden $(0,1)$-beli racionális szám végtelen sokszor szerepel bővített alakokban, és ezek sűrűek). Így $\liminf = 0$**,** $\limsup = 1$.

Elméleti háttér — sűrűsödési értékek, lim sup**,** lim inf**.** x **sűrűsödési értéke** (a_n)-nek, ha van hozzá tartó részsorozat (ekvivalensen: minden környezete végtelen sok tagot tartalmaz). Korlátos sorozatra $\limsup a_n$ a legnagyobb, $\liminf a_n$ a

legkisebb sűrűsödési érték. Ha a sorozat véges sok konvergens részsorozatra bomlik (páros/páratlan indexek, periodikus mintázat), a sűrűsödési értékek pontosan ezek határértékei.

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

Megoldás.

Használjuk a $\limsup a_n = \lim_{n\to\infty} M_n$, $\liminf a_n = \lim_{n\to\infty} m_n$ jellemzést, ahol $M_n = \sup_{k\geq n} a_k$ (monoton fogyó) és $m_n = \inf_{k\geq n} a_k$ (monoton növő). Nyilván $m_n \leq a_n \leq M_n$.

($\Leftarrow$) Ha $M_n \to a$ és $m_n \to a$, akkor a rendőrelv szerint $a_n \to a$.

($\Rightarrow$) Ha $a_n \to a$, akkor adott $\varepsilon > 0$-hoz van N, hogy $k \geq N$ esetén $a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$. Így $n \geq N$-re $a - \varepsilon \leq m_n \leq M_n \leq a + \varepsilon$, tehát $M_n \to a$ és $m_n \to a$, azaz $\limsup a_n = \liminf a_n = a$. ■

(Ha a lim sup-ot a legnagyobb sűrűsödési értékként definiáltuk, a 65. feladat mutatja, hogy a két definíció megegyezik.)

Elméleti háttér — a lim sup **mint a „farkak" szuprémumainak határértéke.** $M_n = \sup_{k\geq n} a_k$ monoton fogyó, $m_n = \inf_{k\geq n} a_k$ monoton növő, így mindkettőnek van határértéke (a bővített számegyenesen): ezek a lim sup és a lim inf. Mivel $m_n \leq a_n \leq M_n$, a **rendőrelv** adja az egyik irányt; a másik irányban a konvergencia definíciója a farkakat egy 2ε széles sávba szorítja.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

Megoldás.

Legyen $a = \limsup a_n = \lim M_n$, ahol $M_n = \sup_{k\geq n} a_k \downarrow a$ (így $M_n \geq a$ minden n-re). Megmutatjuk, hogy a sűrűsödési érték, és minden sűrűsödési érték legfeljebb a; ekkor a a sűrűsödési értékek halmazának maximuma, tehát szuprémuma is.

a **sűrűsödési érték.** Legyen $\varepsilon > 0$ és N tetszőleges. Van $N' \geq N$, amelyre $M_{N'} < a + \varepsilon$. Mivel $M_{N'} \geq a > a - \varepsilon$, a szuprémum definíciója szerint van $k \geq N'$, amelyre $a_k > a - \varepsilon$; és $a_k \leq M_{N'} < a + \varepsilon$. Tehát az $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ környezet tetszőlegesen nagy indexű tagot tartalmaz, azaz végtelen sokat: a sűrűsödési érték.

Minden sűrűsödési érték $\leq a$**.** Ha $a_{n_j} \to x$ egy részsorozat, akkor $a_{n_j} \leq M_{n_j}$, és $M_{n_j} \to a$, így határátmenettel $x \leq a$.

Tehát $a = \max\{x : x \text{ sűrűsödési érték}\} = \sup\{\dots\}$. ■

Elméleti háttér — a két lim sup**-definíció egyezése.** A „lim M_n" és a „legnagyobb sűrűsödési érték" definíció ugyanazt adja. Két lépés: (1) a maga sűrűsödési érték (minden környezetébe végtelen sok tag esik, mert a farkak szuprémuma közel van a-hoz, és a szuprémum-jellemzés szerint van is tag a közelében); (2) minden részsorozat-határérték legfeljebb a, mert a részsorozat tagjai a megfelelő farok szuprémuma alatt vannak, és **egyenlőtlenség határátmenetben megmarad**.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n-re.

Megoldás.

Ismét $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$, és $\limsup a_n = \lim M_n$.

($\Rightarrow$) Legyen $M_n \downarrow a$ és $\varepsilon > 0$. Van N, hogy $M_N < a + \varepsilon$, így $n \geq N$-re $a_n \leq M_N < a + \varepsilon$: csak véges sok n-re lehet $a_n > a + \varepsilon$. Másrészt minden N-re $M_N \geq a > a - \varepsilon$, így van $k \geq N$, $a_k > a - \varepsilon$: végtelen sok ilyen k van.

($\Leftarrow$) Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel csak véges sok n-re $a_n > a + \varepsilon$, van N, hogy $n \geq N$ esetén $a_n \leq a + \varepsilon$, így $M_n \leq a + \varepsilon$ (a sorozat felülről korlátos, M_n véges). Mivel végtelen sok n-re $a_n > a - \varepsilon$, minden n-re van $k \geq n$ ilyen, tehát $M_n > a - \varepsilon$. Így $n \geq N$-re $|M_n - a| \leq \varepsilon$, vagyis $M_n \to a$, $\limsup a_n = a$. ■

Elméleti háttér — a lim sup ε**-os jellemzése.** $\limsup a_n = a$ pontosan akkor, ha minden $\varepsilon > 0$-ra (1) $a + \varepsilon$ fölött csak véges sok tag van (az a „aszimptotikus felső korlát"), és (2) $a - \varepsilon$ fölött végtelen sok tag van (a-nál kisebb szám már nem ilyen). Ez a szuprémum ε-os jellemzésének „végtelenbeli" megfelelője: a „minden elem" helyére „véges sok kivétellel minden elem", a „van elem" helyére „végtelen sok elem" kerül.

67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\displaystyle\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots = ?$

Megoldás.

a) $\displaystyle\frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n$, és a mértani sor összegképletével

$$\sum_{n=2}^{\infty} 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 21 \cdot \frac{(2/3)^2}{1 - 2/3} = 21 \cdot \frac{4/9}{1/3} = 21 \cdot \frac{4}{3} = 28.$$

b) Parciális törtekre bontás: $\displaystyle\frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1}\right)$. A részletösszeg teleszkopikus:

$$S_N = \frac{1}{3}\left[\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{3N-2} - \frac{1}{3N+1}\right)\right] = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3N+1}\right) \to \frac{1}{3}.$$

A sor összege $\displaystyle\frac{1}{3}$.

Elméleti háttér — mértani és teleszkopikus sorok. $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, ha $|q| < 1$; eltolt kezdőindexnél $\sum_{n=k}^{\infty} q^n = \frac{q^k}{1-q}$ (első tag per $(1-q)$). Egy sor összege a **részletösszegek** sorozatának határértéke; ha a tagok parciális törtekre bonthatók, $\frac{1}{(an+b)(an+b+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{an+b} - \frac{1}{an+b+a}\right)$, a részletösszeg teleszkopikus, és a határérték közvetlenül számolható.

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

Megoldás.

Feltesszük, hogy a sorozatok korlátosak (különben a $\pm\infty$-re vonatkozó szokásos konvenciókkal ugyanígy megy, ha az összegek értelmesek). Jelölje $m_n(x) = \inf_{k\geq n} x_k$, $M_n(x) = \sup_{k\geq n} x_k$.

Első egyenlőtlenség. Minden $k \geq n$-re $x_k + y_k \geq m_n(x) + m_n(y)$, így $m_n(x+y) \geq m_n(x) + m_n(y)$. Határátmenettel $\liminf(x_n + y_n) \geq \liminf x_n + \liminf y_n$.

Második egyenlőtlenség. Minden $k \geq n$-re $x_k + y_k \leq M_n(x) + y_k$, így az infimumot véve $m_n(x+y) \leq M_n(x) + m_n(y)$. Határátmenettel $\liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n$. ■

Példák szigorú egyenlőtlenségre:

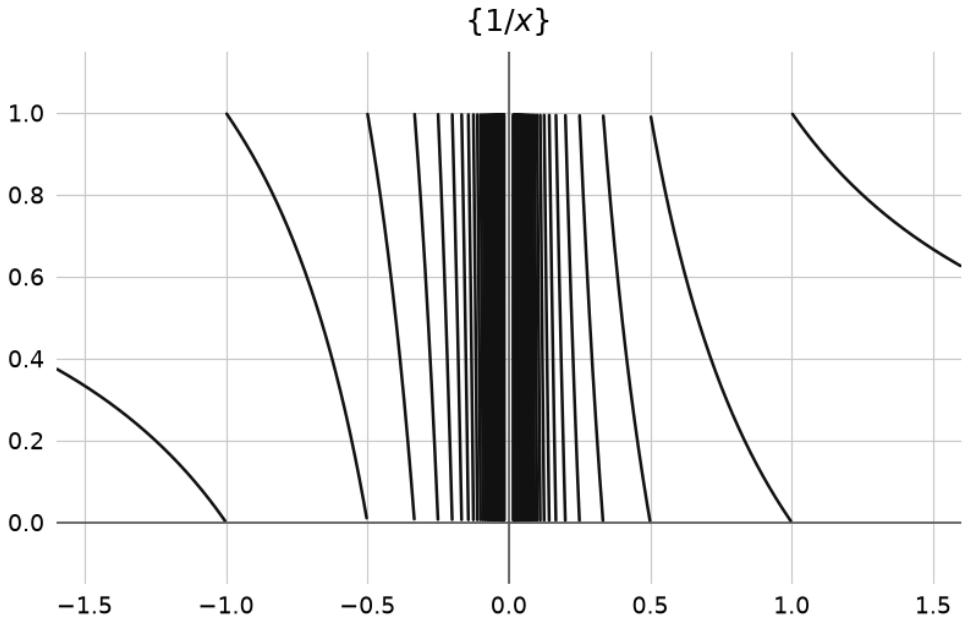
- $x_n = (-1)^n$, $y_n = (-1)^{n+1}$: $\liminf x_n + \liminf y_n = -2 < 0 = \liminf(x_n + y_n)$.
- $x_n = y_n = (-1)^n$: $\liminf(x_n + y_n) = -2 < 0 = 1 + (-1) = \limsup x_n + \liminf y_n$.

Elméleti háttér — lim inf **szuperadditivitása.** Az infimum „szuperadditív”: $\inf(x + y) \geq \inf x + \inf y$ (ugyanazon indexhalmazon), mert minden tagra $x_k + y_k \geq \inf x + \inf y$. A farkakra alkalmazva és határt véve kapjuk az első egyenlőtlenséget; a másodikhoz az egyik sorozatot a farka szuprémumával becsüljük. Egyenlőség általában nincs, mert a két sorozat „rossz” tagjai különböző indexeken lehetnek.

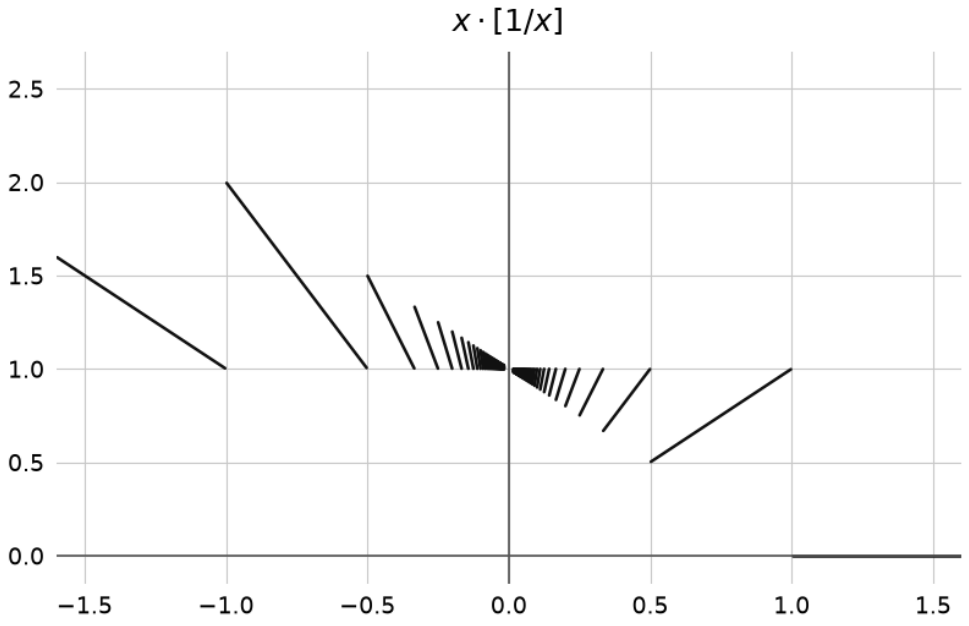
69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x \cdot \left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

Megoldás.



$\{1/x\}$ ($x \neq 0$): ha $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$ ($k \in \mathbb{N}$), akkor $k \leq \frac{1}{x} < k+1$, így $\{1/x\} = \frac{1}{x} - k$: hiperbolaív, amely $x = \frac{1}{k}$-ban 0, és $x \to \frac{1}{k+1} + 0$ esetén 1-hez tart (azt nem éri el). $x > 1$-re $\{1/x\} = \frac{1}{x}$, $x < -1$-re $\{1/x\} = 1 + \frac{1}{x}$. A negatív oldalon, $-\frac{1}{k} < x \leq -\frac{1}{k+1}$ esetén $\{1/x\} = \frac{1}{x} + k + 1$. Az értékek mindig $[0, 1)$-ben vannak; 0 közelében a függvény végtelen sokszor „végigszalad” a $[0, 1)$ intervallumon, ezért 0-ban nincs határértéke.



$x \cdot [1/x]$: mivel $[1/x] = \frac{1}{x} - \{1/x\}$, ezért $x[1/x] = 1 - x\{1/x\}$. Ha $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$, akkor $x[1/x] = kx$: egy $\frac{k}{k+1}$-től 1-ig emelkedő szakasz. $x > 1$-re az érték 0, $x \leq -1$-re $-x$ (pontosan $x = -1$-ben 1). Mivel $0 \leq \{1/x\} < 1$, a grafikon $x > 0$-ra az $y = 1 - x$ és $y = 1$, $x < 0$-ra az $y = 1$ és $y = 1 - x$ egyenesek között halad, így $\lim_{x \to 0} x[1/x] = 1$ (ld. 83. f).

Elméleti háttér — egészrész és törtrész. $[x]$ a legnagyobb x-nél nem nagyobb egész, $\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$. Összetett függvénynél ($\{1/x\}$) azokat az intervallumokat keressük, ahol a belső függvény értéke egy $[k, k+1)$ intervallumba esik — ott a külső függvény képlete egyszerű. Határértékhez a $0 \leq \{t\} < 1$ becslés és a **rendőrelv** elég.

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

Megoldás.

Igen. Például

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

f korlátos ($0 \le f < 1$), értékkészlete $[0, 1)$, amelynek szuprémuma 1, de ezt f sehol sem veszi fel – nincs legnagyobb értéke. (Folytonos függvénnyel ez Weierstrass tétele miatt lehetetlen volna.)

Elméleti háttér — korlátos kontra maximumot felvevő függvény. Korlátos függvény értékkészletének van szuprémuma (teljességi axióma), de azt nem feltétlenül veszi fel. **Weierstrass tétele** szerint *folytonos* függvény korlátos és zárt intervallumon felveszi a maximumát — ezért az ellenpéldának szakadásosnak kell lennie (itt az $x = 1$ pontban).

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ halmazon.

Megoldás.

Legyen $y = \frac{2x-3}{3x-2}$. Ekkor $y(3x-2) = 2x-3$, azaz $x(3y-2) = 2y-3$, így $y \neq \frac{2}{3}$ esetén

$$x = \frac{2y-3}{3y-2}.$$

Az $y = \frac{2}{3}$ értéket f nem veszi fel (különben $3(2x-3) = 2(3x-2)$, azaz $-9 = -4$ volna). Tehát $f : \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\} \to \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ bijekció, és

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-3}{3x-2} = f(x),$$

vagyis f **önmaga inverze** ($f \circ f = \mathrm{id}$).

Elméleti háttér — inverz függvény. f invertálható, ha injektív; az inverz az $y = f(x)$ egyenlet x-re való megoldása. Az értelmezési tartomány és az értékkészlet pontos megadása része a feladatnak (itt $\frac{2}{3}$ kimarad mindkettőből). A **Möbius-típusú** $\frac{ax+b}{cx+d}$ függvények inverze is ilyen alakú; itt $a = -d$, ami éppen az **involúció** ($f \circ f = \mathrm{id}$) feltétele.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = (0,1)$;

b) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1] \cup [2,3]$;

c) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup [2,3]$;

d) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup (2,3]$.

Megoldás.

Monoton (nem feltétlenül szigorúan) függvényről van szó. Kulcsészrevétel: ha f monoton nő $[0,1]$-en, akkor $f(0) = \min R(f)$ és $f(1) = \max R(f)$ (csökkenőre fordítva) – tehát $R(f)$**-nek van minimuma és maximuma**. Továbbá $R(f)$ bármely „szeletének" ősképe egy intervallum.

a) **Nem létezik:** $(0,1)$-nek nincs minimuma.

b) **Létezik:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 2, & \frac{1}{2} < x \le \frac{3}{4}, \\ 4x-1, & \frac{3}{4} < x \le 1, \end{cases}$$

monoton növő, és $R(f) = [0,1] \cup [2,3]$. (*Szigorúan* monoton függvénnyel nem lehet: a $[0,1]$ és $[2,3]$ ősképei olyan intervallumok, amelyek $[0,1]$-et két részre bontják, és a nyílt végű rész képe szigorú monotonitás mellett nem tartalmazhatná a megfelelő végpontot.)

c) **Létezik, akár szigorúan monoton is:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x < \frac{1}{2}, \\ 2x+1, & \frac{1}{2} \le x \le 1, \end{cases} \qquad R(f) = [0,1) \cup [2,3].$$

d) **Nem létezik.** Ha f növő, a $[0,1)$ ősképe 0-t tartalmazó intervallum, $(2,3]$ ősképe 1-et tartalmazó intervallum. Ha az első $[0,a]$ alakú, akkor $f(a) = \max f([0,a]) = \max[0,1)$ – nincs ilyen. Ha az első $[0,a)$, akkor a második $[a,1]$, és $f(a) = \min(2, 3]$ – nincs ilyen. Csökkenő f-re ugyanígy (a szerepek felcserélődnek).

Elméleti háttér — monoton függvény értékkészlete. Ha f monoton nő $[a, b]$-n, akkor $f(a) = \min R(f)$ és $f(b) = \max R(f)$ — tehát az értékkészletnek van minimuma és maximuma. Monoton függvény ugrásai „hézagokat" hagynak az értékkészletben; konstans szakasz (nem szigorú monotonitás) segít, ha egy értéket egy intervallumon is fel kell venni. Nemlétezést úgy bizonyítunk, hogy az ősképek intervallumok, és a határpontjukban felvett érték valamelyik halmaz nem létező minimuma/maximuma volna.

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) f páros, g páratlan;

b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

Megoldás.

f páros: $f(-x) = f(x)$; g páratlan: $g(-x) = -g(x)$.

a) f páros, g páratlan.

- $f \pm g$: általában **se nem páros, se nem páratlan** (pl. $f = 1$, $g = x$: $1 + x$). Pontosabban: $f + g$ páros $\iff$ $g \equiv 0$, és páratlan $\iff$ $f \equiv 0$ (ha pl. $f + g$ páros, akkor $g = (f + g) - f$ páros és páratlan is, tehát 0).
- $f \cdot g$ **páratlan**: $f(-x)g(-x) = -f(x)g(x)$.
- $f \circ g$ **páros**: $f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x))$. (Ugyanígy $g \circ f$ is páros.)

b) f, g páros: $f \pm g$, $f \cdot g$ és $f \circ g$ is **páros**; $f(g(-x)) = f(g(x))$.

c) f, g páratlan: $f \pm g$ **páratlan**, $f \cdot g$ **páros** ($(-f)(-g) = fg$), $f \circ g$ **páratlan**: $f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x))$.

Elméleti háttér — paritás és műveletek. A paritás a $-x$ behelyettesítésére adott válasz: páros $f(-x) = f(x)$, páratlan $f(-x) = -f(x)$. Szorzatnál a paritások úgy viselkednek, mint az előjelek szorzása (páros · páratlan = páratlan); kompozíciónál, ha a belső függvény páratlan, a külső „dönt" ($f(g(-x)) = f(-g(x))$), ha páros, az eredmény mindig páros. Összegnél vegyes paritás esetén csak triviális esetben marad paritás.

74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

Megoldás.

a) $f(x) = x + 1$: $f(1) = 2$, $f(-1) = 0$, így se $f(-1) = f(1)$, se $f(-1) = -f(1)$ nem teljesül.

b) Ha f páros és páratlan, akkor $f(x) = f(-x) = -f(x)$, tehát $f(x) = 0$ minden x-re. **Csak az azonosan nulla függvény.**

c) Legyen

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \qquad q(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Ekkor $p(-x) = p(x)$, $q(-x) = -q(x)$, és $p + q = f$. (A felbontás egyértelmű: ha $f = p + q = p' + q'$, akkor $p - p' = q' - q$ páros és páratlan, tehát a b) szerint 0.)

Elméleti háttér — páros–páratlan felbontás. Minden függvény egyértelműen felbomlik páros és páratlan részre: $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$. Az egyértelműség abból jön, hogy az egyetlen egyszerre páros és páratlan függvény az azonosan nulla. (Lineáris algebrai nyelven: a függvénytér a páros és a páratlan függvények alterének **direkt összege**.)

75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Megoldás.

Felhasználjuk: minden (a, b) intervallumban minden elég nagy q prímre van $\frac{p}{q}$ alakú, *pontosan* q nevezőjű tört. Ugyanis ha $q > \frac{2}{b-a}$, akkor van két szomszédos $\frac{k}{q}, \frac{k+1}{q} \in (a, b)$, és k, $k+1$ közül legfeljebb az egyik osztható q-val.

a) **Igen.** Legyen (z_j) egész számok olyan sorozata, amelyben minden egész végtelen sokszor szerepel (pl. a 43. feladat mintájára), és π_j a j-edik prím. Legyen

$$f\left(\frac{p}{\pi_j}\right) = z_j, \text{ ha } \tfrac{p}{\pi_j} \text{ ilyen nevezőjű egyszerűsíthetetlen tört,} \qquad f(x) = 0 \text{ egyébként.}$$

Adott (a, b) és $m \in \mathbb{Z}$ esetén van tetszőlegesen nagy j, amelyre $z_j = m$, és elég nagy j-re van π_j nevezőjű tört (a, b)-ben; ott $f = m$.

b) **Igen**, ugyanígy, csak (z_j) helyett olyan (r_j) racionális sorozattal, amelyben minden racionális szám végtelen sokszor szerepel ($\mathbb{Q} \times \mathbb{N}$ megszámlálható, ezt soroljuk fel, és az első koordinátát vesszük).

c) **Igen.** Tekintsük az $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ ekvivalenciarelációt. Minden osztály $x + \mathbb{Q}$ alakú, tehát sűrű: minden (a, b) intervallum minden osztályt metsz. Az osztályok száma kontinuum (minden osztály megszámlálható, és $\mathbb{R}$ ezek uniója), így van egy Φ bijekció az osztályok halmazáról $\mathbb{R}$-re (ehhez a kiválasztási axiómát használjuk). Legyen $f(x) = \Phi(x + \mathbb{Q})$. Bármely (a, b) és $c \in \mathbb{R}$ esetén a $\Phi^{-1}(c)$ osztálynak van pontja (a, b)-ben, ott $f = c$.

(Kiválasztási axióma nélkül is konstruálható ilyen függvény, pl. Conway 13-as számrendszerre épülő függvénye.)

Elméleti háttér — „mindenütt sűrűn" felvett értékek. A konstrukció kulcsa egy olyan **sűrű** halmazrendszer, amelynek tagjai minden intervallumba belenyúlnak, és megszámlálható (a), b)) vagy kontinuum sok (c)) van belőlük. a)–b): a pontosan q nevezőjű törtek elég nagy prím q-ra minden intervallumban előfordulnak, és egy minden értéket végtelen sokszor felsoroló sorozat osztja ki az értékeket. c): az $x - y \in \mathbb{Q}$ reláció osztályai $(x + \mathbb{Q})$ mind sűrűek, és kontinuum sok van belőlük; egy bijekció az osztályok és $\mathbb{R}$ között (kiválasztási axióma) adja a függvényt.

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, sgn x, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton

növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

Megoldás.

Racionális periódusok: van. A Dirichlet-függvény

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

nem konstans, és minden $q \in \mathbb{Q}$ periódusa: $x+q \in \mathbb{Q} \iff x \in \mathbb{Q}$, így $D(x+q) = D(x)$.

Minden irracionális szám szerint periodikus: csak a konstans függvény. Legyen x, $y \in \mathbb{R}$ tetszőleges, $d = y - x$. Ha d irracionális, akkor $f(y) = f(x+d) = f(x)$. Ha d racionális, írjuk $d = \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})$ alakba, ahol mindkét tag irracionális; így $f(y) = f(x + \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})) = f(x + \sqrt{2}) = f(x)$. (Negatív periódus p esetén $f(x+p) = f(x)$ abból következik, hogy $-p$ periódus, és $f(x) = f((x+p) + (-p))$.) Tehát f konstans.

Elméleti háttér — periódusok csoportja. Egy függvény periódusainak halmaza zárt az összeadásra és az ellentettképzésre (ha p, r periódusok, akkor $p + r$ és $-p$ is). Ha tehát minden irracionális szám periódus, akkor az irracionálisak által generált halmaz is az: minden valós szám előáll két irracionális összegeként, így minden szám periódus, és a függvény konstans. A racionális számok viszont csak egy valódi részcsoportot generálnak ($\mathbb{Q}$), ezért ott van nem konstans példa (Dirichlet-függvény).

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

Megoldás.

Nem létezik. Megmutatjuk, hogy bármely $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ szigorú lokális maximumhelyeinek halmaza megszámlálható; $\mathbb{R}$ viszont nem az.

Ha x szigorú lokális maximumhely, akkor van olyan (p_x, q_x) intervallum racionális végpontokkal, hogy $x \in (p_x, q_x)$, és minden $y \in (p_x, q_x)$, $y \neq x$ esetén $f(y) < f(x)$. Az $x \mapsto (p_x, q_x) \in \mathbb{Q}^2$ hozzárendelés injektív: ha $x \neq x'$-hez ugyanaz az intervallum tartozna, akkor mindkettő benne lenne, így $f(x') < f(x)$ és $f(x) < f(x')$ is teljesülne – ellentmondás. Mivel $\mathbb{Q}^2$ megszámlálható, a szigorú lokális maximumhelyek is legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak. ■

Elméleti háttér — megszámlálhatósági érv racionális környezetekkel. Minden pont környezetei közül választhatunk racionális végpontú intervallumot, és ilyen intervallumból csak **megszámlálhatóan** sok van ($\mathbb{Q}^2$). Ha a tulajdonság (szigorú lokális maximum) miatt két különböző ponthoz nem tartozhat ugyanaz az intervallum, akkor a pontok halmaza injektíven képződik $\mathbb{Q}^2$-be, így megszámlálható. Mivel $\mathbb{R}$ nem megszámlálható, nem lehet minden pont ilyen.

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

Megoldás.

Használjuk a konvexitás jellemzését a különbségi hányados függvénnyel: f akkor és csak akkor szigorúan konvex az I intervallumon, ha minden $a \in I$-re az

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad (x \in I,\ x \neq a)$$

függvény szigorúan monoton nő.

$f(x) = x^k$ esetén ($k \geq 2$ egész) az $x^k - a^k = (x - a)(x^{k-1} + x^{k-2}a + \cdots + a^{k-1})$ azonosság szerint

$$m_a(x) = \sum_{j=0}^{k-1} x^j a^{k-1-j}.$$

Ha $a \geq 0$, ez x-nek nemnegatív együtthatós polinomja, amelyben az x^{k-1} tag együtthatója 1; $[0, \infty)$-en minden tag monoton nő, az x^{k-1} tag pedig ($k-1 \geq 1$ miatt) szigorúan. Tehát m_a szigorúan monoton nő $[0, \infty) \setminus \{a\}$-n, és így x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben. ■

Elméleti háttér — konvexitás és a különbségi hányados. f pontosan akkor (szigorúan) konvex I-n, ha minden $a \in I$-re a húrok meredeksége, $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, (szigorúan) monoton nő. Szemléletesen: konvex függvény grafikonján a húrok egyre meredekebbek. Polinomoknál az $x^k - a^k = (x-a)\sum_j x^j a^{k-1-j}$ azonosság a meredekséget explicit polinommá alakítja, aminek a monotonitása közvetlenül látszik.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f acsa konvex I-n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

Megoldás.

Az az irány, hogy a több tagú egyenlőtlenségből következik a konvexitás, triviális: $n = 2$-re éppen a definíciót kapjuk. A másik irányt n szerinti indukcióval bizonyítjuk; $n = 1$ triviális, $n = 2$ a definíció.

Indukciós lépés $n \to n+1$: legyenek $p_1, \dots, p_{n+1} > 0$, összegük 1, és $s = p_1 + \dots + p_n = 1 - p_{n+1} \in (0, 1)$. Legyen

$$y = \frac{p_1 x_1 + \dots + p_n x_n}{s}.$$

Ez az $x_1, \dots, x_n$ pontok súlyozott átlaga ($\frac{p_i}{s} > 0$, összegük 1), így $\min x_i \leq y \leq \max x_i$, tehát $y \in I$. Ekkor $p_1 x_1 + \dots + p_{n+1} x_{n+1} = s\, y + p_{n+1} x_{n+1}$, és a két tagú Jensen-egyenlőtlenség, majd az indukciós feltevés (a $\frac{p_i}{s}$ súlyokkal) szerint

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n+1} p_i x_i\Big) \leq s\, f(y) + p_{n+1} f(x_{n+1}) \leq s \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{s} f(x_i) + p_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} p_i f(x_i). \qquad ■$$

Elméleti háttér — Jensen-egyenlőtlenség indukcióval. A több tagú Jensen-egyenlőtlenséget úgy vezetjük vissza a két tagúra, hogy az első n pont súlyozott átlagát egyetlen pontnak tekintjük (súlya $s = p_1 + \cdots + p_n$), és a súlyokat **újranormáljuk** ($\frac{p_i}{s}$, összegük 1). Fontos lépés: a súlyozott átlag a pontok között van, tehát az intervallumban marad (az intervallum konvex halmaz).

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \cdots + a_n^k}{n}}.$$

Megoldás.

A 78. feladat szerint $f(x) = x^k$ konvex $[0, \infty)$-ben. A Jensen-egyenlőtlenség a $p_i = \frac{1}{n}$ súlyokkal:

$$\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right)^k \leq \frac{a_1^k + \cdots + a_n^k}{n}.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a $t \mapsto \sqrt[k]{t}$ függvény monoton nő, így k-adik gyököt vonva kapjuk az állítást. ■ (Egyenlőség pontosan akkor, ha $a_1 = \cdots = a_n$, a szigorú konvexitás miatt.)

Elméleti háttér — közepek a Jensen-egyenlőtlenségből. Konvex f-re $f(\text{átlag}) \leq \text{átlag}(f)$. Az $f(x) = x^k$ választással a számtani és a k-adik hatványközép közötti egyenlőtlenséget kapjuk (a négyzetes közép a $k = 2$ eset). A monoton $\sqrt[k]{\cdot}$ függvény alkalmazása megtartja az egyenlőtlenséget. Szigorú konvexitásnál egyenlőség csak egyenlő számokra áll.

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I-nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

Megoldás.

Mivel f nem szigorúan konvex, vannak $a < b$ pontok I-ben és $\lambda \in (0,1)$, hogy $c = \lambda a + (1-\lambda)b$ esetén

$$f(c) = \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b)$$

(a konvexitás miatt itt $\leq$ áll, és nem szigorú). Legyen L az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon átmenő egyenes (lineáris függvény). A konvexitás miatt $f \leq L$ az $[a,b]$ intervallumon, és $f(c) = L(c)$.

Állítás: $f = L$ az egész $[a,b]$-n. Tegyük fel, hogy valamely $x \in (a,c)$-re $f(x) < L(x)$. Ekkor c az x és b között van: $c = \mu x + (1-\mu)b$ valamely $\mu \in (0,1)$-re, és

$$f(c) \leq \mu f(x) + (1-\mu) f(b) < \mu L(x) + (1-\mu) L(b) = L(c),$$

hiszen L lineáris. Ez ellentmond $f(c) = L(c)$-nek. Ugyanígy $x \in (c,b)$-re (ekkor c az a és x között van). Tehát f lineáris az $[a,b]$ részintervallumon. ■

Elméleti háttér — konvex függvény és húrjai. Konvex függvény grafikonja a húrjai alatt (vagy rajtuk) halad. Ha egy belső pontban a grafikon **rajta van** a húron, akkor a teljes intervallumon rajta kell lennie: különben egy rövidebb húr (amely egy alacsonyabb ponthoz megy) a középső pontot a húr alá kényszerítené. A konvexitás definícióját tehát kis, ügyesen választott háromszögekre alkalmazzuk.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0,\infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0,\infty)$-ben minden $k > 1$ egészre.

Megoldás.

Szigorú konkávitás $\iff$ minden a-ra az $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ különbségi hányados szigorúan monoton **fogy**.

a) $f(x) = \sqrt{x}$: $m_a(x) = \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a} = \dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$ ($x \neq a$, $x, a \geq 0$). A nevező x-ben szigorúan nő, tehát m_a szigorúan fogy: $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0,\infty)$-ben.

b) $f(x) = \sqrt[k]{x}$: legyen $u = \sqrt[k]{x}$, $v = \sqrt[k]{a}$; ekkor $x - a = u^k - v^k$, és

$$m_a(x) = \frac{u - v}{u^k - v^k} = \frac{1}{u^{k-1} + u^{k-2}v + \cdots + v^{k-1}}.$$

A nevező pozitív (nem lehet $u = v = 0$, mert $x \neq a$), és u-ban – így x-ben – szigorúan nő, tehát m_a szigorúan fogy: $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv. ■

Elméleti háttér — konkávitás a különbségi hányadossal. f (szigorúan) konkáv $\iff$ $-f$ (szigorúan) konvex $\iff$ minden a-ra m_a (szigorúan) fogy. Gyökfüggvényeknél a meredekség gyöktelenítéssel (illetve az $u^k - v^k$ szorzattá bontással) $\frac{1}{\text{növő pozitív kifejezés}}$ alakra hozható, ami szigorúan fogy.

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 2} 3x^2 + 6$, b) $\lim\limits_{x\to 1/2} \dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x\to 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$, e) $\lim\limits_{x\to 0} x\left\{\dfrac{1}{x}\right\}$, f) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

Megoldás.

a) $\lim_{x\to 2}(3x^2 + 6) = 18$. $|3x^2 + 6 - 18| = 3|x - 2|\,|x + 2|$. Ha $|x - 2| < 1$, akkor $|x + 2| < 5$, így a kifejezés $< 15|x - 2|$. $\delta_\varepsilon = \min\{1, \varepsilon/15\}$**.**

b) $\lim_{x\to 1/2} \frac{1}{x} = 2$. $\left|\frac{1}{x} - 2\right| = \frac{2|x-\frac{1}{2}|}{|x|}$. Ha $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}$, akkor $x > \frac{1}{4}$, így a kifejezés $< 8|x - \frac{1}{2}|$. $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{8}\}$**.**

c) $\lim_{x\to 2} \sqrt{x} = \sqrt{2}$. $|\sqrt{x} - \sqrt{2}| = \frac{|x-2|}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} \leq \frac{|x-2|}{\sqrt{2}}$. $\delta_\varepsilon = \min\{2, \sqrt{2}\,\varepsilon\}$ (a $\delta \leq 2$ az értelmezési tartomány miatt).

d) $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$ és $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, így $x \neq 1$-re a függvény $\frac{x+1}{2x+1}$, és a határérték $\frac{0+1}{0+1} = 1$. $\left|\frac{x+1}{2x+1} - 1\right| = \frac{|x|}{|2x+1|}$. Ha $|x| < \frac{1}{4}$, akkor $|2x + 1| > \frac{1}{2}$, így a kifejezés $< 2|x|$. $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{2}\}$, a határérték 1.

e) $0 \leq \{1/x\} < 1$ miatt $|x\{1/x\} - 0| \leq |x|$. **A határérték** 0**,** $\delta_\varepsilon = \varepsilon$**.**

f) $x[1/x] = x\left(\frac{1}{x} - \{1/x\}\right) = 1 - x\{1/x\}$, így $|x[1/x] - 1| \leq |x|$. **A határérték** 1**,** $\delta_\varepsilon = \varepsilon$**.**

Elméleti háttér — függvényhatárérték ε–δ definícióval. $\lim_{x\to a} f(x) = b$, ha $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x-a| < \delta,\ x \in D(f) \Rightarrow |f(x)-b| < \varepsilon$. A szokásos technika: $|f(x)-b|$-ből kiemeljük az $|x-a|$ tényezőt, a maradékot a egy rögzített környezetében (pl. $|x-a| < 1$) **korlátozzuk**, és $\delta = \min\{\text{a rögzített sugár}, \varepsilon/\text{korlát}\}$. Hányadosnál a nevezőt kell alulról becsülni, hogy ne lehessen közel 0-hoz.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = \lim\limits_{x\to a+0} f(x) = b$.

Megoldás.

($\Rightarrow$) Ha minden ε-hoz van δ, hogy $0 < |x-a| < \delta$ esetén $|f(x)-b| < \varepsilon$, akkor ez speciálisan $a < x < a+\delta$ és $a-\delta < x < a$ esetén is teljesül, tehát mindkét egyoldali határérték b.

($\Leftarrow$) Adott ε-hoz a bal oldali határérték ad δ_1-et ($a-\delta_1 < x < a \Rightarrow |f(x)-b| < \varepsilon$), a jobb oldali δ_2-t. $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ esetén $0 < |x-a| < \delta$-ból $|f(x)-b| < \varepsilon$. ■

(Feltettük, hogy a mindkét oldalról torlódási pontja $D(f)$-nek; ha csak az egyik oldalról, akkor a határérték az ottani egyoldali határértékkel egyezik meg.)

Elméleti háttér — egyoldali határértékek. A kétoldali határérték pontosan akkor létezik, ha mindkét egyoldali létezik és egyenlő. A bizonyítás a definíciók összevetése: a pontozott környezet a bal és a jobb félkörnyezet uniója, és két δ közül a **kisebbik** mindkét oldalon jó. (A min-trükk az „és” kapcsolat szokásos kezelése a definíciókban.)

85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

Megoldás.

a torlódási pontja H-nak, ha minden pontozott környezete tartalmaz H-beli pontot.

- $B(0,1) = (-1,1)$: torlódási pontjai $[-1,1]$.
- $\dot{B}(0,1) = (-1,0) \cup (0,1)$: torlódási pontjai szintén $[-1,1]$ (a 0 is, bár nem eleme).
- $\mathbb{N}$: nincs (valós) torlódási pontja – bármely x-nek van olyan pontozott környezete, amely nem tartalmaz természetes számot. (A bővített számegyenesen $+\infty$ torlódási pont.)
- $\mathbb{Q}$: minden valós szám torlódási pont ($\mathbb{Q}$ sűrű), azaz a halmaz $\mathbb{R}$.

- $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$: egyetlen torlódási pont a 0 (bármely más pontnak van olyan környezete, amelyben legfeljebb egy eleme van a halmaznak).

Elméleti háttér — torlódási pont. a torlódási pontja H-nak, ha minden pontozott környezete tartalmaz H-beli pontot (ekvivalensen: van H-beli, a-tól különböző pontokból álló, a-hoz tartó sorozat). Nem kell H-beli elemnek lennie, és H elemei közül sem mindegyik torlódási pont (izolált pontok). A sűrű halmazok ($\mathbb{Q}$) torlódási pontjai az egész $\mathbb{R}$.

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b < c = \lim\limits_{x\to a} g(x)$, akkor létezik az a-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) < g(x)$.

Megoldás.

Legyen $\varepsilon = \frac{c-b}{2} > 0$. A határértékek definíciója szerint van δ_1, hogy $0 < |x-a| < \delta_1$ esetén $f(x) < b+\varepsilon = \frac{b+c}{2}$, és van δ_2, hogy $0 < |x-a| < \delta_2$ esetén $g(x) > c-\varepsilon = \frac{b+c}{2}$. Legyen $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ és $\dot{U} = (a-\delta, a+\delta) \setminus \{a\}$. Ekkor minden $x \in \dot{U}$-ra

$$f(x) < \frac{b+c}{2} < g(x). \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — határérték és egyenlőtlenség. Ha két függvény határértéke különbözik, akkor a pont egy pontozott környezetében a függvények „elválnak”: $\varepsilon = \frac{c-b}{2}$ választással a két határérték köré rajzolt környezetek diszjunktak, és mindkét függvény a saját környezetében marad. Ez a **határérték-egyenlőtlenség (előjeltartás)** elve, ami sorozatokra is ugyanígy igaz.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p,q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim\limits_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

Megoldás.

Periodicitás: R periodikus, periódusa 1. Ha $x \notin \mathbb{Q}$, akkor $x+1 \notin \mathbb{Q}$. Ha $x = \frac{p}{q}$ egyszerűsíthetetlen, akkor $x+1 = \frac{p+q}{q}$, és $(p+q, q) = (p, q) = 1$, tehát a nevező ugyanaz; és $R(0) = R(1) = 1$ (a $0 = \frac{0}{1}$ konvencióval összhangban). A legkisebb pozitív periódus 1: nem egész racionális $r = \frac{a}{b}$ ($b > 1$) esetén $R(0+r) = \frac{1}{b} \neq 1 = R(0)$, irracionális r-re $R(r) = 0 \neq R(0)$.

Globális szélsőértékek: maximum értéke 1, az egész számokban ($q = 1$); minimum értéke 0, minden irracionális pontban.

Lokális szélsőértékek:

- Minden racionális $\frac{p}{q}$ **szigorú lokális maximumhely**: egy korlátos intervallumban csak véges sok legfeljebb q nevezőjű tört van, így $\frac{p}{q}$-nak van olyan pontozott környezete, amelyben minden pontban $R < \frac{1}{q}$.
- Minden irracionális pont **lokális (nem szigorú) minimumhely**, hiszen ott $R = 0$ a globális minimum.
- Irracionális pont nem lokális maximumhely (közelében vannak pozitív értékek), racionális pont nem lokális minimumhely (közelében vannak irracionálisok, ahol $R = 0$).

Határértékek: minden $a \in \mathbb{R}$-re $\lim_{x \to a} R(x) = 0$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz az $(a-1, a+1)$ intervallumban csak véges sok olyan tört van, amelynek nevezője $\leq 1/\varepsilon$; legyen δ kisebb, mint ezek a-tól vett (nem nulla) távolsága. Ekkor $0 < |x-a| < \delta$ esetén $0 \leq R(x) < \varepsilon$. Tehát

$$\lim_{x \to 0} R(x) = 0, \qquad \lim_{x \to \sqrt{2}} R(x) = 0.$$

$\operatorname{sgn}^2(R(x)) = 1$, ha $x \in \mathbb{Q}$, és 0, ha $x \notin \mathbb{Q}$ – ez a Dirichlet-függvény. $\lim_{x \to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x))$ **nem létezik**, mert 0 minden pontozott környezetében felveszi a 0 és az 1 értéket is.

Elméleti háttér — a Riemann-függvény. A kulcs-megfigyelés: egy korlátos intervallumban **csak véges sok** legfeljebb N nevezőjű racionális szám van. Ezért minden pont egy elég kicsi pontozott környezetében R értéke tetszőlegesen kicsi, azaz $\lim_{x \to a} R(x) = 0$ mindenhol — és R pontosan az irracionális pontokban folytonos. A Dirichlet-függvénynek viszont sehol nincs határértéke, mert minden környezetben felveszi a 0-t és az 1-et is (a racionálisak és irracionálisak is sűrűek).

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

Megoldás.

$\lim_{x\to a-0} f(x) = -\infty$**:** a bal oldali torlódási pontja $D(f)$-nek (azaz minden $\delta > 0$-ra $(a-\delta, a) \cap D(f) \neq \emptyset$), és

$$\forall P \in \mathbb{R}\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D(f),\ a-\delta < x < a:\ f(x) < P.$$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$ ($b \in \mathbb{R}$): $D(f)$ alulról nem korlátos, és

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists K \in \mathbb{R}\ \forall x \in D(f),\ x < K:\ |f(x) - b| < \varepsilon.$$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$**:** $D(f)$ alulról nem korlátos, és

$$\forall P \in \mathbb{R}\ \exists K \in \mathbb{R}\ \forall x \in D(f),\ x < K:\ f(x) > P.$$

(Környezetekkel egységesen: $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, ha β minden V környezetéhez van α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy $f(\dot{U} \cap D(f)) \subseteq V$; itt $-\infty$ környezetei a $(-\infty, K)$ félegyenesek, a bal oldali határértéknél pedig $\dot{U}$ helyett $(a-\delta, a)$ áll.)

Elméleti háttér — az egységes környezetes definíció. Minden határérték-fogalom ugyanarra a sémára épül: $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, ha β **minden** V környezetéhez van α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy $f(\dot{U} \cap D(f)) \subseteq V$. Csak a környezetek alakja változik: véges pontnál $(a-\delta, a+\delta)$ (egyoldalinál a fele), $+\infty$-nél (K, ∞), $-\infty$-nél $(-\infty, K)$. Feltétel, hogy α a $D(f)$ torlódási pontja legyen (különben a definíció üresen teljesülne).

89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

Megoldás.

Az állítás (ha a torlódási pontja $D(f)$-nek):

$$\forall P \in \mathbb{R}\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D(f),\ 0 < |x-a| < \delta :\ f(x) > P.$$

Tagadása:

$$\exists P \in \mathbb{R}\ \forall \delta > 0\ \exists x \in D(f),\ 0 < |x-a| < \delta :\ f(x) \leq P.$$

Szavakban: van olyan P korlát, hogy a bármely pontozott környezetében van olyan $x \in D(f)$, ahol $f(x) \leq P$. (Átviteli elvvel: van olyan $x_n \in D(f) \setminus \{a\}$, $x_n \to a$ sorozat, amelyre $f(x_n) \not\to +\infty$; sőt, olyan is, amelyre $f(x_n) \leq P$ minden n-re.)

Elméleti háttér — tagadás és átviteli elv. A tagadás a kvantorok cseréjével készül. Az **átviteli elv** szerint $\lim_{x\to a} f(x) = \beta$ pontosan akkor, ha minden $x_n \to a$, $x_n \in D(f)\setminus\{a\}$ sorozatra $f(x_n) \to \beta$; így a tagadás egyetlen „rossz” sorozattal is igazolható. A tagadásban a $\forall\delta\ \exists x$ rész sorozatot ad: $\delta = \frac{1}{n}$-hez választott x_n-ek.

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2+x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7+6x^8+7}{x^{10}+8}$, c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Megoldás.

a) A binomiális tétel szerint $(1+x)^5 - (1+5x) = 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$, a nevező $x^2(1+x^3)$. x^2-tel egyszerűsítve ($x \neq 0$):

$$\frac{10 + 10x + 5x^2 + x^3}{1+x^3} \xrightarrow{x\to 0} \mathbf{10}.$$

b) A számláló foka 8, a nevezőé 10. x^{10}-nel osztva:

$$\frac{x^{-3} + 6x^{-2} + 7x^{-10}}{1 + 8x^{-10}} \xrightarrow{x\to\infty} \frac{0}{1} = \mathbf{0}.$$

c) $x > 0$-ra $\sqrt{1+x^2} = x\sqrt{1/x^2+1}$, így

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1/x^2+1}} \xrightarrow{x\to\infty} \mathbf{1}.$$

Elméleti háttér — racionális függvények határértéke. $x \to 0$ esetén a „$\frac{0}{0}$" alakot **egyszerűsítéssel** oldjuk fel: a számlálót kifejtjük (binomiális tétel), és kiemeljük a legkisebb kitevőjű x-hatványt. $x \to \infty$ esetén **a nevező legmagasabb fokú tagjával** osztunk: a fokszámok összevetése dönt (számláló foka kisebb: 0; egyenlő: főegyütthatók hányadosa; nagyobb: $\pm\infty$). Gyökös kifejezésnél az $x > 0$ feltétel mellett $\sqrt{x^2} = x$.

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

Megoldás.

Legyen h a H egyetlen torlódási pontja, és $n \in \mathbb{N}$-re

$$A_n = H \setminus (h - \tfrac{1}{n}, h + \tfrac{1}{n}).$$

A_n **véges.** A_n korlátos. Ha végtelen volna, a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint volna egy c torlódási pontja. Ez H-nak is torlódási pontja, tehát $c = h$. Másrészt A_n a zárt $\mathbb{R} \setminus (h - \frac{1}{n}, h + \frac{1}{n})$ halmazban van, így a torlódási pontjai is ott vannak, és h nincs ott. Ellentmondás.

H **megszámlálható.** $H \setminus \{h\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ megszámlálható sok véges halmaz uniója, tehát megszámlálható. H végtelen, mert van torlódási pontja. Így H megszámlálhatóan végtelen.

A sorozatba rendezés. Ha $h \in H$, az első elem legyen $x_1 = h$. Utána soroljuk fel A_1 elemeit, majd $A_2 \setminus A_1$, $A_3 \setminus A_2$, … elemeit. Ezek véges halmazok, és egyesítésük $H \setminus \{h\}$. Így H minden eleme pontosan egyszer kerül sorra: ez egy $n \mapsto x_n$ bijekció $\mathbb{N}$ és H között.

$x_n \to h$**.** Adott $\varepsilon > 0$-hoz legyen $N > \frac{1}{\varepsilon}$. A h-tól legalább ε távolságra levő elemek mind A_N-ben vannak, és A_N véges. Ezek a sorozatban véges sok indexen fordulnak elő. Van tehát olyan n_0, hogy $n > n_0$ esetén $|x_n - h| < \varepsilon$. ■

Elméleti háttér — Bolzano–Weierstrass és a „gyűrűs” felbontás. Korlátos végtelen halmaznak van torlódási pontja (Bolzano–Weierstrass). Ezért ha a torlódási pont egy környezetén **kívül** végtelen sok pont volna, ott lenne egy másik torlódási pont. Így a torlódási ponttól egyre kisebb távolságokon kívül eső pontok mindig véges halmazt alkotnak; ezeket „rétegenként” sorolva megszámlálható felsorolást kapunk, amely a torlódási ponthoz tart.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

Megoldás.

Legyen $p > 0$ egy periódus (ha p periódus, $-p$ is az). Rögzített $x \in \mathbb{R}$-re tekintsük az $x_n = x + np$ sorozatot. Erre $x_n \to \infty$, így az átviteli elv szerint $f(x_n) \to 0$. Másrészt $f(x_n) = f(x)$ minden n-re, tehát a sorozat konstans, és $f(x) = \lim f(x_n) = 0$. Mivel x tetszőleges volt, $f \equiv 0$. ■

Elméleti háttér — átviteli elv végtelenben. $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$ esetén minden $x_n \to \infty$ sorozatra $f(x_n) \to b$. Periodikus függvénynél a periódussal léptetett $x + np$ sorozaton f konstans; egy konstans sorozat határértéke maga a konstans, így az értéknek egyenlőnek kell lennie $b = 0$-val. Egy jól választott sorozat sokszor az egész függvényt „letapogatja”.

93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

Megoldás.

Helyettesítsünk $t = \sqrt[1795]{x}$-et ($1795 = 5 \cdot 359$; elég $x > 0$-t nézni). Ekkor $\sqrt[359]{x} = t^5$ és $\sqrt[5]{x} = t^{359}$. A $x \mapsto t$ leképezés folytonos és injektív, $x \to 1$, $x \neq 1$ esetén $t \to 1$, $t \neq 1$. Így

$$\frac{t^5 - 1}{t^{359} - 1} = \frac{1 + t + t^2 + t^3 + t^4}{1 + t + \cdots + t^{358}} \xrightarrow{t\to 1} \frac{5}{359}.$$

A határérték $\dfrac{5}{359}$.

Elméleti háttér — helyettesítés határértékben. Ha $t = \varphi(x)$ folytonos és injektív, és $x \to a$ esetén $t \to b$ úgy, hogy $t \neq b$, akkor $\lim_{x\to a} g(\varphi(x)) = \lim_{t\to b} g(t)$ (összetett függvény határértéke). A közös gyökkitevő (lkkt) választásával a gyökök egész hatványokká válnak, és a $\frac{t^m-1}{t^k-1}$ tört a $t^n-1 = (t-1)(1+t+\cdots+t^{n-1})$ azonossággal egyszerűsíthető.

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x+7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

Megoldás.

a) A 87. feladat szerint $\lim_{x\to a} R(x) = 0$ minden $a \in \mathbb{R}$-re. R tehát pontosan ott folytonos, ahol $R(a) = 0$. R **az irracionális pontokban folytonos, a racionálisokban nem.**

b) f **csak az** $a = 7$ **pontban folytonos.**

- Ha $a \neq 7$, akkor $3a + 7 \neq 4a$. Legyen $r_n \to a$ racionális és $s_n \to a$ irracionális sorozat. Ekkor $f(r_n) = 3r_n + 7 \to 3a + 7$ és $f(s_n) = 4s_n \to 4a$. A két határérték különbözik, így $\lim_{x\to a} f(x)$ nem létezik (átviteli elv).
- $a = 7$-re $f(7) = 28$, és bármely x-re

$$|f(x) - 28| \leq \max\{|3x + 7 - 28|,\ |4x - 28|\} = \max\{3|x - 7|,\ 4|x - 7|\} = 4|x - 7|.$$

Így $\delta_\varepsilon = \varepsilon/4$ megfelel.

c) g **folytonos** $\mathbb{R} \setminus \{1/k : k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$**-n, a** 0**-ban is. Az** $x = 1/k$ **pontokban nem folytonos.**

- **A** 0**-ban:** $\frac{1}{x} - 1 < [1/x] \leq \frac{1}{x}$. Ezt $x^2 > 0$-val szorozva $x - x^2 < g(x) \leq x$, így $|g(x)| \leq |x| + x^2 \to 0 = g(0)$. Tehát g folytonos a 0-ban.
- **Ha** $x_0 \neq 0$ **és** $1/x_0 \notin \mathbb{Z}$**:** $1/x$ folytonos x_0-ban, és $1/x_0$ két egész szám közé esik. Így x_0 egy környezetében $[1/x]$ konstans, mondjuk c, és ott $g(x) = cx^2$ folytonos.
- **Ha** $x_0 = 1/k$**,** $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$**:** ha x úgy tart x_0-hoz, hogy $1/x$ fölülről tart k-hoz, akkor $[1/x] = k$ és $g(x) \to k \cdot \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k}$. Ha alulról, akkor $[1/x] = k - 1$ és $g(x) \to \frac{k-1}{k^2}$. A két egyoldali határérték különbözik, így g nem folytonos x_0-ban. (Ugyanez $k < 0$-ra is így megy.)

Elméleti háttér — folytonosság és határérték. f folytonos a-ban $\iff$ $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ (izolált pontban mindig folytonos). Sehol sem azonos képlettel megadott függvényeknél ($\mathbb{Q}$ / irracionális) a racionális és az irracionális sorozatok mentén vett határértékeket hasonlítjuk össze (**átviteli elv**): csak ott lehet folytonos, ahol a két képlet értéke egyezik. Egészrészes függvénynél a szakadások ott vannak, ahol a belső kifejezés egész értéket vesz fel; máshol a $[\cdot]$ lokálisan konstans.

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

Megoldás.

Átviteli elvvel. Az $x_n = \frac{1}{n} \to 0$ sorozatra $R(x_n) = \frac{1}{n}$, így $\frac{R(x_n)}{x_n} = 1 \to 1$. Az $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \to 0$ irracionális sorozatra $R(y_n) = 0$, így $\frac{R(y_n)}{y_n} = 0 \to 0$. Két 0-hoz tartó (a 0-t nem felvevő) sorozat mentén különböző a határérték, ezért $\lim_{x\to 0} \frac{R(x)}{x}$ nem létezik. ■

(Sőt, $x_n = \frac{1}{n}$ helyett $x_n = -\frac{1}{n}$-nel -1-et kapunk, tehát egyoldali határértékek sincsenek.)

Elméleti háttér — nemlétezés átviteli elvvel. A határérték nem létezik, ha van két, a pont felé tartó (a pontot fel nem vevő) sorozat, amely mentén a függvényértékek különböző határértékhez tartanak. Racionális és irracionális sorozatok szembeállítása a Riemann- és Dirichlet-típusú függvényeknél a természetes választás.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}$, $a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$, $a = 1$.

Megoldás.

a) $f(2) = 3$, és

$$\left|\frac{x+1}{x-1} - 3\right| = \frac{|x+1-3x+3|}{|x-1|} = \frac{2|x-2|}{|x-1|}.$$

Ha $|x-2| < \frac{1}{2}$, akkor $|x-1| > \frac{1}{2}$, így a kifejezés $< 4|x-2|$. $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{4}\}$.

b) $f(1) = \frac{1}{2}$, és $x \geq 0$-ra

$$\left|\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|1-\sqrt{x}|}{2(\sqrt{x}+1)} = \frac{|1-x|}{2(\sqrt{x}+1)^2} \leq \frac{|x-1|}{2}.$$

$\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$ (minden $x \in D(f) = [0,\infty)$, $|x-1| < 2\varepsilon$ esetén $|f(x) - \frac{1}{2}| < \varepsilon$).

Elméleti háttér — folytonosság ε–δ-val. f folytonos a-ban, ha $\forall \varepsilon\, \exists \delta : |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$. Technikája ugyanaz, mint a határértéknél: $|f(x)-f(a)| \leq C\,|x-a|$ alakú becslést keresünk a egy rögzített környezetében (a nevezőt alulról korlátozva), és $\delta = \min\{\text{rögzített sugár}, \varepsilon/C\}$.

97. feladat

a) Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a-ban. Mi mondható $f+g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a-ban. Mi mondható $f+g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f+g$ és $f-g$ folytonos a-ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

Megoldás.

a) $f+g$ **biztosan nem folytonos a-ban.** Ha az volna, akkor $g = (f+g)-f$ folytonos függvények különbségeként folytonos lenne.

$f \cdot g$**:** ha $f(a) \neq 0$, akkor biztosan nem folytonos. Ekkor $f \neq 0$ az a egy környezetében, és ott $g = \frac{fg}{f}$ folytonos lenne. Ha $f(a) = 0$, lehet folytonos is, és nem folytonos is:

- $f(x) = x$, $g = \operatorname{sgn}$, $a = 0$: $fg = |x|$ folytonos;
- $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $g(0) = 0$: $fg = 1$, ha $x \neq 0$, és 0 a 0-ban – nem folytonos.

b) **Semmi biztosat nem mondhatunk.**

- $f = D$ (Dirichlet-függvény), $g = 1-D$: mindkettő sehol sem folytonos, de $f+g \equiv 1$ és $f \cdot g \equiv 0$ folytonos.
- $f = g = \operatorname{sgn}$, $a = 0$: $f+g = 2\operatorname{sgn}$ és $f \cdot g = \operatorname{sgn}^2$ sem folytonos a 0-ban ($\operatorname{sgn}^2(0) = 0$, máshol 1).

c) **Mindkettő folytonos a-ban**, hiszen

$$f = \frac{(f+g)+(f-g)}{2}, \qquad g = \frac{(f+g)-(f-g)}{2}$$

folytonos függvények lineáris kombinációi.

Elméleti háttér — folytonosság és műveletek. Folytonos függvények összege, különbsége, szorzata, hányadosa (ahol a nevező nem 0) folytonos. Ebből **indirekt** következtetések adódnak: ha f folytonos és $f+g$ is az, akkor $g = (f+g)-f$ is. Szorzatnál a 0 érték „elnyelheti" a szakadást, ezért ott csak $f(a) \neq 0$ esetén következtethetünk (a nem nulla folytonos függvény a pont környezetében nem nulla). Nem folytonos függvények összege lehet folytonos, mert a szakadások kiolthatják egymást.

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

Megoldás.

f^{-1} létezik. Ha $x_1 \neq x_2$, mondjuk $x_1 < x_2$, akkor $f(x_1) < f(x_2)$. Tehát f injektív, és $f^{-1} : R(f) \to [a,b]$ létezik.

f^{-1} szigorúan monoton nő. Legyen $y_1 < y_2$, $y_i \in R(f)$, $y_i = f(x_i)$. Ha $x_1 \geq x_2$ volna, akkor a monotonitás miatt $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$ – ellentmondás. Tehát $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$.

$R(f) \subseteq [f(a), f(b)]$, mert $a \leq x \leq b$-ből $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$.

Az egyenlőséghez kell a folytonosság. Pusztán szigorú monotonitásból nem következik. Ellenpélda: $[0,1]$-en $f(x) = x$ $(x < 1)$, $f(1) = 2$. Ez szigorúan nő, de $R(f) = [0, 1) \cup \{2\} \neq [0,2]$.

Ha f **folytonos** is (feltehetően ez a feladat szándéka), akkor a Bolzano-tétel (közbülsőértéktétel) szerint f minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz, tehát $R(f) = [f(a), f(b)]$. ■

(Megfordítva is igaz: ha egy monoton f értékkészlete intervallum, akkor f folytonos. Egy szakadási helyen a monotonitás miatt ugrás van, és az ugrás kihagy egy értékintervallumot.)

Elméleti háttér — szigorúan monoton függvény inverze és a Bolzano-tétel. Szigorú monotonitás $\Rightarrow$ injektivitás $\Rightarrow$ létezik inverz, és az inverz ugyanolyan irányban szigorúan monoton. Az értékkészlet teljes intervallum voltához viszont a **folytonosság** kell: a **Bolzano-tétel (közbülsőérték-tétel)** szerint folytonos függvény $[a,b]$-n minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Monoton függvénynél ez meg is fordítható: ha az értékkészlet intervallum, nincs ugrás, tehát a függvény folytonos.

Röpzhra

Definíciók: $\dot{B}(a,\varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak –* $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$*,* $\sin(1/x)$ *és* $x\sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

Analízis 1 – 10. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

Megoldás.

f folytonos $\Rightarrow$ $|f|$ folytonos. A fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$\big||f(x)| - |f(a)|\big| \le |f(x) - f(a)|.$$

Ha $\varepsilon > 0$-hoz δ olyan, hogy $|x-a| < \delta$, $x \in D(f)$ esetén $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, akkor ugyanez a δ jó $|f|$-re is. ■

A megfordítás nem igaz. Legyen

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \geq 0, \\ -1 & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

Ekkor $|f| \equiv 1$ mindenhol folytonos, de f a 0-ban nem folytonos ($f(-\frac{1}{n}) = -1 \not\to 1 = f(0)$). (Sőt, $f(x) = 1$, ha $x \in \mathbb{Q}$, és -1 különben: ez sehol sem folytonos, $|f|$ pedig konstans.)

(Egy esetben mégis igaz a megfordítás: ha $f(a) = 0$. Ekkor $|f(x) - f(a)| = \big||f(x)| - |f(a)|\big|$, így $|f|$ folytonossága a-ban éppen f folytonossága.)

Elméleti háttér — folytonosság és Lipschitz-becslés. Ha $|h(u) - h(v)| \leq |u - v|$ (mint az abszolútérték-függvénynél), akkor $h \circ f$ folytonos minden olyan pontban, ahol f az: ugyanaz a δ megfelel. Általában is: folytonos függvények kompozíciója folytonos. Visszafelé viszont információ vész el: $|f|$ nem „látja” az előjelet, így az előjelváltásból adódó ugrást sem.

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

Megoldás.

Minden $u, v \in \mathbb{R}$-re

$$\max(u, v) = \frac{u + v + |u - v|}{2}, \qquad \min(u, v) = \frac{u + v - |u - v|}{2}$$

(ha $u \geq v$, a számláló $2u$, illetve $2v$; ha $u < v$, fordítva). Így

$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

$f - g$ folytonos a-ban, a 99. feladat szerint $|f - g|$ is, és folytonos függvények összege, különbsége, konstansszorosa folytonos. ■

Elméleti háttér — algebrai „trükk” és műveletek. A max és min kifejezhető összeadással és abszolútértékkel, ezért folytonosságuk visszavezethető az alapműveletekre és $|\cdot|$ folytonosságára. Ugyanez a képlet szerepel a pozitív és negatív részben: $f^+ = \max(f, 0) = \frac{f+|f|}{2}$, $f^- = \max(-f, 0) = \frac{|f|-f}{2}$.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0,1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0,1]$-re $f(x) = g(x)$.

Megoldás.

Legyen $x \in [0,1]$ tetszőleges. A racionális számok sűrűk, ezért van olyan $r_n \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$ sorozat, amelyre $r_n \to x$. (Pl. $r_n = [nx]/n$: $0 \le r_n \le x$ és $x - \frac{1}{n} < r_n \le x$.) f és g folytonos x-ben, így az átviteli elv szerint

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(r_n) = \lim_{n\to\infty} g(r_n) = g(x),$$

mert $f(r_n) = g(r_n)$ minden n-re. ■

Elméleti háttér — átviteli elv folytonosságra. f pontosan akkor folytonos a-ban, ha minden $x_n \to a$, $x_n \in D(f)$ sorozatra $f(x_n) \to f(a)$. Ebből: **folytonos függvényt egy sűrű halmazon felvett értékei egyértelműen meghatározzák**. Ekvivalensen: $h = f - g$ folytonos, és ha egy sűrű halmazon 0, akkor mindenhol 0.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növő $[a,b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a,b]$.

Megoldás.

Jobbról folytonosság $c \in [a,b)$-ben. Legyen $\varepsilon > 0$.

- Ha $f(c) = f(b)$, akkor a monotonitás miatt f konstans $[c,b]$-n, így c-ben jobbról folytonos.
- Ha $f(c) < f(b)$, legyen $y = \min\{f(c) + \frac{\varepsilon}{2},\ f(b)\}$. Ekkor $f(a) \le f(c) < y \le f(b)$, tehát a feltétel szerint van olyan $\xi \in [a,b]$, amelyre $f(\xi) = y$. Mivel $f(\xi) > f(c)$ és f monoton nő, $\xi > c$. Legyen $\delta = \xi - c > 0$. Ha $c \le x < c + \delta$, akkor

  $$f(c) \le f(x) \le f(\xi) = y < f(c) + \varepsilon.$$

  Tehát $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$.

Balról folytonosság $c \in (a,b]$-ben ugyanígy, $y = \max\{f(c) - \frac{\varepsilon}{2},\ f(a)\}$ választással: ha $f(c) = f(a)$, akkor f konstans $[a,c]$-n; különben $f(a) \le y < f(c)$, a felvevő hely $\xi < c$, és $\xi < x \le c$ esetén $f(c) - \varepsilon < y = f(\xi) \le f(x) \le f(c)$.

Mindkét oldalról folytonos minden belső pontban, a végpontokban a megfelelő oldalról, tehát $f \in C[a,b]$. ■

(Szemléletesen: monoton függvénynek csak **ugrásos** szakadása lehet, és egy ugrás kihagy egy egész értékintervallumot. Ezt zárja ki a feltétel.)

Elméleti háttér — monoton függvények szakadásai. Monoton függvénynek minden pontban léteznek a féloldali határértékei: növő f-re $f(c-0) = \sup_{x<c} f(x) \le f(c) \le \inf_{x>c} f(x) = f(c+0)$. Szakadás csak úgy lehet, hogy ezek közül valamelyik egyenlőtlenség szigorú (ugrás), és akkor a $(f(c), f(c+0))$ vagy $(f(c-0), f(c))$ intervallum értékeit f nem veszi fel. Ezért **monoton függvényre** a Darboux-tulajdonság (közbülsőérték-tulajdonság) már **ekvivalens** a folytonossággal (vö. 98. feladat).

103. feladat

Van-e olyan $(5,+\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x\to 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

Megoldás.

Van. Legyen

$$f(x) = \frac{1}{x-5}\left(2 + \sin\frac{1}{x-5}\right), \qquad x > 5.$$

- *Folytonos* $(5,\infty)$-en, mert folytonos függvények szorzata és kompozíciója.
- $+\infty$*-hez tart:* $2 + \sin(\dots) \ge 1$, ezért $f(x) \ge \frac{1}{x-5} \to +\infty$, ha $x \to 5+0$.
- *Nem monoton* egyetlen $(5, 5+\delta)$ környezetben sem. Legyen $t = \frac{1}{x-5}$, ekkor $f = t(2+\sin t)$, és $x \mapsto t$ szigorúan fogyó bijekció $(5, 5+\delta) \to (\frac{1}{\delta}, \infty)$. Legyen $t_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ és $s_n = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$. Ekkor

  $$t_n(2+\sin t_n) = 3t_n = \tfrac{3\pi}{2} + 6n\pi, \qquad s_n(2+\sin s_n) = s_n = \tfrac{3\pi}{2} + 2n\pi.$$

  $n \ge 1$-re $t_n < s_n < t_{n+1}$, és a hozzájuk tartozó függvényértékek: nagy, kicsi, nagy ($\frac{3\pi}{2} + 6n\pi > \frac{3\pi}{2} + 2n\pi < \frac{3\pi}{2} + 6(n+1)\pi$). Adott δ-hoz n-et elég nagynak választva $t_n > \frac{1}{\delta}$, így a megfelelő három x pont $(5, 5+\delta)$-ban van. Ott f értékei fel-le-fel váltakoznak, tehát f nem monoton.

Elméleti háttér — határérték és monotonitás. $\lim_{x\to 5+0} f(x) = +\infty$ csak annyit mond, hogy f „végül" minden korlátnál nagyobb, a növekedés módjáról semmit. Egy

$\to \infty$ tartó alsó becslés ($\frac{1}{x-5}$) mellé egy egyre gyorsabban oszcilláló tényezőt ($2 + \sin\frac{1}{x-5} \in [1,3]$) szorozva a határérték megmarad, a monotonitás minden környezetben elromlik. A nem monotonitáshoz elég három pont $x_1 < x_2 < x_3$ „fel-le” vagy „le-fel” értékmintával.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

Megoldás.

a) Igen. $f(x) = -x$ lineáris, tehát konvex (a konvexitási egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül), és $\lim_{-\infty} f = +\infty$, $\lim_{+\infty} f = -\infty$.

b) Igen. Legyen $f(x) = \sqrt{x^2+1} - 2x$.

- *Határértékek:* $x < 0$-ra $f(x) \geq -2x \to +\infty$ ($x \to -\infty$). $x \geq 0$-ra $\sqrt{x^2+1} \leq x+1$ (négyzetre emelve $x^2+1 \leq x^2+2x+1$), így $f(x) \leq 1 - x \to -\infty$ ($x \to +\infty$).
- *Szigorú konvexitás:* a $-2x$ lineáris tag nem változtat rajta, elég $h(x) = \sqrt{x^2+1}$-re belátni. Legyen $x \neq y$, $\lambda \in (0,1)$, $\mu = 1-\lambda$. Mindkét oldal pozitív, ezért elég a négyzeteket összehasonlítani. Az $1 = (\lambda+\mu)^2$ felírással

$$h(\lambda x + \mu y)^2 = \lambda^2 x^2 + \mu^2 y^2 + 2\lambda\mu xy + \lambda^2 + \mu^2 + 2\lambda\mu,$$

$$\big(\lambda h(x) + \mu h(y)\big)^2 = \lambda^2(x^2+1) + \mu^2(y^2+1) + 2\lambda\mu\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)}.$$

A különbség $2\lambda\mu\big[\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)} - (xy+1)\big]$. Mivel $(x^2+1)(y^2+1) - (xy+1)^2 = (x-y)^2 > 0$, a gyök nagyobb $|xy+1| \geq xy+1$-nél, tehát a különbség pozitív: $h(\lambda x + \mu y) < \lambda h(x) + \mu h(y)$.

(Ha az exponenciális függvény már ismert: $f(x) = e^{-x} - x$ is jó.)

c) Nem. Megmutatjuk, hogy ekkor f monoton növő és $f \geq 0$.

Konvex függvényre $z < x < y$ esetén a húrok meredeksége nő:

$$\frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Tegyük fel, hogy valamely $x < y$-ra $f(x) > f(y)$, azaz $m = \frac{f(x)-f(y)}{y-x} > 0$. Ekkor minden $z < x$-re $\frac{f(x)-f(z)}{x-z} \leq -m$, vagyis

$$f(z) \geq f(x) + m(x - z) \xrightarrow{z \to -\infty} +\infty,$$

ellentmondásban $\lim_{-\infty} f = 0$-val. Tehát f monoton növő. Ekkor $z < x$-re $f(z) \leq f(x)$, és $z \to -\infty$-nel $0 \leq f(x)$. Így $f \geq 0$, és $\lim_{+\infty} f = -\infty$ lehetetlen. (Sőt, $\lim_{+\infty} f$ létezik, és $[0, \infty]$-beli.)

Elméleti háttér — konvex függvények meredeksége. f konvex, ha $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$; ezzel ekvivalens a **három húr lemma**: $z < x < y$ esetén a $[z, x]$, $[z, y]$, $[x, y]$ húrok meredeksége ebben a sorrendben nő. Következmény: ha valahol negatív meredekségű húr van, akkor attól balra a függvény legalább lineárisan nő $+\infty$ felé. Lineáris függvény konvex, de nem szigorúan; szigorú konvexitás és lineáris tag összege szigorúan konvex.

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

Megoldás.

$p(x) = x^7 - 3x^2 + 5$ polinom, tehát mindenhol folytonos.

$$p(-1) = -1 - 3 + 5 = 1 > 0, \qquad p(-2) = -128 - 12 + 5 = -135 < 0.$$

A Bolzano-tétel szerint van $c \in (-2, -1)$, amelyre $p(c) = 0$. ■

(Általában: minden páratlan fokszámú valós polinomnak van valós gyöke, mert $\pm\infty$-ben ellentétes előjelű végtelenhez tart.)

Elméleti háttér — Bolzano-tétel. Ha $f \in C[a,b]$ és $f(a) \cdot f(b) < 0$, akkor van $c \in (a,b)$, amelyre $f(c) = 0$. Gyök létezésének igazolásához elég két ellentétes előjelű helyettesítési értéket találni; a gyök helyét is ezek közé lokalizálja (intervallumfelezéssel tetszőleges pontosságig).

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a,b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a,b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

Megoldás.

Legyen $A = \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$, és válasszunk indexeket úgy, hogy $f(x_i) = \min_k f(x_k)$ és $f(x_j) = \max_k f(x_k)$. A számtani közép a legkisebb és a legnagyobb érték között van:

$$f(x_i) \le A \le f(x_j).$$

Ha $x_i = x_j$, akkor minden érték egyenlő, és $c = x_i$ jó. Különben f folytonos az x_i és x_j által határolt zárt intervallumon, amely része $[a,b]$-nek. A Bolzano-tétel (közbülsőérték-tétel) szerint ott felveszi az $f(x_i)$ és $f(x_j)$ közötti A értéket. ■

Elméleti háttér — közbülsőérték-tétel. Ha $f \in C[\alpha,\beta]$, akkor f minden $f(\alpha)$ és $f(\beta)$ közötti értéket felvesz (a Bolzano-tétel alkalmazva $f - y$-ra). Ha egy szám két függvényérték közé esik — mint itt a számtani közép a minimum és a maximum közé —, akkor a két hely között fel is vétetik.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0,1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$-ben.

Megoldás.

$h = f - g \in C[0,1]$, és a feltétel szerint $h(0) \cdot h(1) < 0$. A Bolzano-tétel szerint van $c \in (0,1)$, amelyre $h(c) = 0$, azaz $f(c) = g(c)$. (c nem végpont, mert $h(0) \neq 0$ és $h(1) \neq 0$.) ■

Elméleti háttér — egyenletek visszavezetése gyökkeresésre. Az $f(x) = g(x)$ egyenlet megoldásai a $h = f - g$ zérushelyei; folytonos függvények különbsége folytonos, így a Bolzano-tétel alkalmazható. A szorzat negatív volta pontosan azt jelenti, hogy h a két végpontban ellentétes előjelű.

108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a, b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

Megoldás.

a) A feltétel szerint f injektív.

Lemma: ha $x < y < z$, akkor $f(y)$ szigorúan $f(x)$ és $f(z)$ között van. A három érték injektivitás miatt különböző. Tegyük fel, hogy $f(y) > \max\{f(x), f(z)\}$, és legyen $\max\{f(x), f(z)\} < v < f(y)$. A Bolzano-tétel szerint v-t f felveszi (x, y)-ban és (y, z)-ben is, ez két különböző hely – ellentmondás. Ugyanígy $f(y) < \min\{f(x), f(z)\}$ sem lehet.

Legyen most (pl.) $f(a) < f(b)$; a másik eset $-f$-re visszavezethető. Belátjuk, hogy $x < y$ esetén $f(x) < f(y)$.

- A lemma szerint minden $a < x < b$-re $f(a) < f(x) < f(b)$. Így ha $x = a$ vagy $y = b$, kész vagyunk.
- Ha $a < x < y$: a lemma az (a, x, y) hármasra azt adja, hogy $f(x)$ szigorúan $f(a)$ és $f(y)$ között van. Mivel $f(a) < f(x)$, csak $f(x) < f(y)$ lehet. ■

b) Nem létezik. Tegyük fel, hogy f ilyen. f nem konstans (különben minden értéket végtelen sokszor venne fel), így a Weierstrass-tétel szerinti $m = \min f$ és $M = \max f$ különbözők. Mindkettőt pontosan két helyen veszi fel, ez négy különböző pont, közülük legfeljebb kettő végpont. Van tehát olyan szélsőértékhely, amely (a, b)-be esik. Feltehetjük, hogy ez maximumhely (különben $-f$-et nézzük), legyen ez ξ, a másik maximumhely η. Feltehetjük azt is, hogy $\eta > \xi$ (különben az $x \mapsto a + b - x$ tükrözést alkalmazzuk).

Mivel M-et csak ξ-ben és η-ban veszi fel, $f(a) < M$ ($a < \xi$), és a $w = \frac{\xi+\eta}{2}$ pontban is $f(w) < M$. Legyen

$$\max\{f(a), f(w)\} < y < M.$$

A Bolzano-tétel szerint f felveszi y-t az (a, ξ), a (ξ, w) és a (w, η) intervallumban is, ez három különböző hely – ellentmondás. ■

c) Belátjuk: vannak $a \le c_1 \le c_2 \le b$ pontok, hogy f szigorúan monoton az $[a, c_1]$, $[c_1, c_2]$, $[c_2, b]$ intervallumokon (azaz legfeljebb három szigorúan monoton darabból áll).

0. lépés. f semmilyen (nem elfajuló) részintervallumon sem konstans, különben ott egy értéket végtelen sokszor venne fel.

1. lépés (öt pont). Nincsenek olyan $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$ pontok, amelyekre $y_i = f(x_i)$ jelöléssel

$$y_1 < y_2 > y_3 < y_4 > y_5$$

(és $-f$-re alkalmazva: a fordított, $y_1 > y_2 < y_3 > y_4 < y_5$ minta sem lehetséges).

- Ha $y_1 < y_4$: legyen $\max\{y_1, y_3\} < v < \min\{y_2, y_4\}$. Ezt f felveszi (x_1, x_2)-ben, (x_2, x_3)-ban és (x_3, x_4)-ben – háromszor.
- Ha $y_5 < y_2$: legyen $\max\{y_3, y_5\} < v < \min\{y_2, y_4\}$. Ezt felveszi (x_2, x_3)-ban, (x_3, x_4)-ben és (x_4, x_5)-ben – háromszor.
- Ha egyik sem: $y_2 \le y_5 < y_4 \le y_1 < y_2$, ellentmondás.

2. lépés (legfeljebb két belső szélsőértékhely). Legyen T a (a, b)-beli lokális szélsőértékhelyek halmaza. Ha $t \in T$, akkor $f(t)$-t legfeljebb még egy helyen veszi fel, így t egy kis pontozott környezetében $f(x) \ne f(t)$: a lokális szélsőérték **szigorú**. Tegyük fel, hogy $t_1 < t_2 < t_3 \in T$. Válasszunk $u_i < t_i < v_i$ pontokat olyan közel, hogy $v_1 < u_2$, $v_2 < u_3$, és $f(u_i), f(v_i) < f(t_i)$, ha t_i maximumhely, illetve $>$, ha minimumhely. A

$$u_1 < t_1 < v_1 < u_2 < t_2 < v_2 < u_3 < t_3 < v_3$$

pontsorozatban a szomszédos értékek közötti „lépések” előjele minden t_i-nél szigorúan vált. (Ha két szomszédos érték egyenlő, pl. $f(v_1) = f(u_2)$, hagyjuk el u_2-t: a $v_1 \to t_2$ lépés előjele ugyanaz, mint az $u_2 \to t_2$ lépésé.) Legalább három előjelváltás van, tehát legalább négy azonos előjelű „szakasz”. Ezek végpontjait véve öt pontot kapunk szigorúan váltakozó értékekkel – ez az 1. lépés szerint lehetetlen. Tehát $|T| \le 2$.

3. lépés. Legyenek $c_1 \le c_2$ a T elemei (ha kevesebb van, a hiányzókat b-nek vesszük). Legyen $[\alpha, \beta]$ az $[a, c_1]$, $[c_1, c_2]$, $[c_2, b]$ intervallumok egyike; ennek belsejében nincs T-beli pont. f injektív $[\alpha, \beta]$-n: ha $\alpha \le x < z \le \beta$ és $f(x) = f(z)$ volna, akkor f

nem konstans $[x, z]$-n (0. lépés), így a Weierstrass-tétel szerint felvett maximuma vagy minimuma eltér $f(x)$-től. Ezt egy $s \in (x, z)$ belső pontban veszi fel, ami lokális szélsőértékhely, tehát $s \in T \cap (\alpha, \beta)$ – ellentmondás. Az a) rész szerint f szigorúan monoton $[\alpha, \beta]$-n. ■

(Három darab tényleg kellhet: a $(0, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$ pontokat összekötő töröttvonal minden értéket legfeljebb kétszer vesz fel, és fel–le–fel halad.)

Elméleti háttér — injektív folytonos függvények. A Bolzano-tétel legfontosabb következménye: **intervallumon folytonos és injektív függvény szigorúan monoton**. A bizonyítás kulcsa, hogy egy belső „csúcs" (érték, amely mindkét szomszédjánál nagyobb) alatti értékeket a függvény a csúcs **mindkét oldalán** felveszi. Ugyanez az érvelés számolja meg az ismétlődéseket b)-ben és c)-ben: minden belső szélsőértékhely környékén a közeli értékek kétszer vétetnek fel, és több „hullám" egymásra rakódva már háromszoros felvételt kényszerít ki. A Weierstrass-tétel ($f \in C[a, b]$ felveszi a minimumát és maximumát) adja a szélsőértékhelyek létezését.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0, 1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0, 1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

Megoldás.

Modell. A kukac eredetileg x-ben levő pontja a fészkelődés után az $f(x)$ helyre kerül. Mivel a kukac a $[0, 1]$-ben marad, $f : [0, 1] \to [0, 1]$; mivel nem szakad el, f folytonos. Olyan c pontot keresünk, amelyre $f(c) = c$ (**fixpont**).

Legyen $g(x) = f(x) - x$, ez folytonos $[0, 1]$-en, és

$$g(0) = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

Ha $g(0) = 0$ vagy $g(1) = 0$, akkor $c = 0$, illetve $c = 1$ jó. Különben $g(0) > 0 > g(1)$, és a Bolzano-tétel szerint van $c \in (0, 1)$, amelyre $g(c) = 0$, azaz $f(c) = c$. ■

Elméleti háttér — Brouwer-féle fixponttétel egy dimenzióban. Minden folytonos $f : [0, 1] \to [0, 1]$ függvénynek van fixpontja: a $g(x) = f(x) - x$ segédfüggvény a

végpontokban ≥ 0, illetve ≤ 0, így a Bolzano-tétel szerint van zérushelye. Geometriailag: a $[0,1]^2$ négyzetben haladó folytonos grafikon, amely a bal oldalról a jobb oldalra jut, metszi az $y = x$ átlót.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I$, $a < b$-re teljesül, hogy minden olyan y-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a,b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Megoldás.

a) Legyen f folytonos I-n, $a < b \in I$, és y szigorúan $f(a)$ és $f(b)$ között. $f \in C[a,b]$, és $h = f - y$ a két végpontban ellentétes előjelű. A Bolzano-tétel szerint van $c \in (a,b)$, amelyre $h(c) = 0$, azaz $f(c) = y$. ■

b) Legyen

$$f(x) = \begin{cases} \sin \dfrac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

- *Nem folytonos a* 0*-ban:* $x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi} \to 0$, de $f(x_n) = 1 \not\to 0 = f(0)$.
- *Darboux-tulajdonságú.* Először: minden $\varepsilon > 0$-ra f a $(0, \varepsilon)$ intervallumon felvesz minden $[-1,1]$-beli értéket. Ha $y = \sin\theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, akkor $x = \frac{1}{\theta + 2n\pi} \in (0, \varepsilon)$ elég nagy n-re, és $f(x) = y$. f páratlan, ezért ugyanez igaz $(-\varepsilon, 0)$-ra is.

  Legyen $a < b$ és y szigorúan $f(a)$ és $f(b)$ között; ekkor $y \in (-1,1)$.

  - Ha $0 \notin [a,b]$, akkor f folytonos $[a,b]$-n, és alkalmazható az a) rész.
  - Ha $0 \in [a,b]$, akkor (a,b) tartalmaz egy $(0,\varepsilon)$ vagy $(-\varepsilon, 0)$ intervallumot (ha $a < 0$, akkor az utóbbit, ha $a = 0$, az előbbit), és ott f minden $[-1,1]$-beli értéket felvesz, így y-t is.

c*) Minden $x \in \mathbb{R}$-re írjuk fel a törtrészét kettes számrendszerben: $\{x\} = 0{,}d_1 d_2 d_3 \ldots_{(2)}$, ahol $d_k \in \{0, 1\}$, és nem csupa 1-es a jegyek vége (így a felírás egyértelmű). Legyen

$$f(x) = \limsup_{n\to\infty} \frac{d_1 + d_2 + \cdots + d_n}{n} \in [0, 1],$$

az első n jegy átlagának limesz szuperiorja.

Kulcsállítás: f minden nyílt intervallumon minden $[0, 1]$-beli értéket felvesz. Legyen (a, b) tetszőleges és $y \in [0, 1]$.

1. Van olyan $p \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, hogy $J = [\frac{p}{2^m}, \frac{p+1}{2^m}) \subset (a, b)$ (elég $\frac{1}{2^m} < \frac{b-a}{2}$). A J-beli számok törtrészének első m kettedes jegye rögzített. Az $(m + 1)$-edik jegytől kezdve viszont bármilyen (nem csupa 1-esre végződő) 0–1 sorozat előfordul: $x = \frac{p}{2^m} + \frac{t}{2^m}$, $t \in [0, 1)$ esetén ezek a jegyek éppen t jegyei.
2. Válasszunk egy (e_k) 0–1 sorozatot, amelynek átlagai y-hoz tartanak, és nem végződik csupa 1-esre. $y <$ 1-re pl. $e_k = [ky] - [(k - 1)y]$: ekkor $e_1 + \cdots + e_n = [ny]$, és $\frac{[ny]}{n} \to y$. (Csupa 1-esre végződés esetén valamely n_0-tól $[ny] = n -$ konst volna, ami $y <$ 1-re lehetetlen.) $y =$ 1-re legyen $e_k = 0$, ha k kettő-hatvány, különben 1.
3. Az 1. pont szerinti $x \in J$, amelynek jegyei az $(m + 1)$-edik helytől $e_1, e_2, \ldots$, kielégíti:

$$\frac{d_1 + \cdots + d_{m+n}}{m + n} = \frac{(d_1 + \cdots + d_m) + (e_1 + \cdots + e_n)}{m + n} \to y,$$

mert az első zárójel korlátos ($\leq m$). Tehát $f(x) = y$.

Következmények.

- **Darboux-tulajdonságú:** $R(f) \subseteq [0, 1]$, így ha y az $f(a)$ és $f(b)$ között van, akkor $y \in [0, 1]$, és a kulcsállítás szerint (a, b)-ben felvétetik.
- **Sehol sem folytonos:** bármely x_0 bármely környezetében f felveszi a 0-t és az 1-et is, így van olyan x, amelyre $|f(x) - f(x_0)| \geq \frac{1}{2}$. $\varepsilon = \frac{1}{2}$-hez tehát nincs jó δ.

(Ismert másik példa a **Conway-féle 13-as számrendszerbeli függvény**, amely ugyanígy minden intervallumon minden valós értéket felvesz. Kiválasztási axiómával is készíthető ilyen függvény: az $x + \mathbb{Q}$ mellékosztályok mind sűrűk, és kontinuum sokan vannak, így egy $\varphi : \mathbb{R}/\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ bijekcióval $f(x) = \varphi(x + \mathbb{Q})$ minden intervallumon minden értéket felvesz.)

Elméleti háttér — Darboux-tulajdonság és folytonosság. A Bolzano-tétel szerint minden folytonos függvény Darboux-tulajdonságú, de **visszafelé nem**: a Darboux-tulajdonság nem zárja ki az oszcilláló (sin $\frac{1}{x}$-típusú) szakadásokat, sőt, olyan függvény is van, amely minden intervallumon minden értéket felvesz, és így sehol sem folytonos. **Monoton** függvényekre viszont a kettő ekvivalens (102. feladat), mert monoton függvénynek csak ugrásos szakadása lehet, az pedig sérti a Darboux-tulajdonságot. (Később: deriváltfüggvények mindig Darboux-tulajdonságúak — Darboux tétele —, de nem feltétlenül folytonosak.)

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a, b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.